



## 후공정은 우리에게 패스! 네패스

1. Intro: 후공정 업계의 패권, 누구에게 가는가?
2. 산업/기업 분석
3. 투자포인트 1: 국내 비메모리 반도체 후공정 생태계, 리더가 될 자는 바로 네패스
4. 투자포인트 2: Fan-Out 기술로의 점프!
5. Valuation

### Rating

## Strong Buy

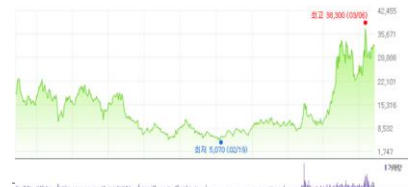
목표주가: 58,383 원

현재주가: 32,000 원

상승여력: 82.4%

### 12M 주가추이

시가총액 7,379 억원



### Balance sheet data

|     |         |
|-----|---------|
| 순자산 | 1892 억원 |
| PBR | 2.65 배  |
| ROE | 16.52%  |

### Earning data

|           |         |
|-----------|---------|
| PER       | 24.75 배 |
| 12M EPS   | 702 원   |
| EV/EBITDA | 9.16 배  |

### 주요 주주

이병구 외 25.91%

### SMIC 4 팀

|      |     |
|------|-----|
| 40 기 | 마한세 |
|      | 김다연 |
| 41 기 | 김구연 |
|      | 김세은 |
|      | 신원철 |

## 1. Intro: 후공정 업계의 패권, 누구에게 가는가?

최근 비메모리 반도체 제조 공정에 있어 후공정의 기술적 중요성이 높아지면서 **국내 후공정 업체들이 많은 주목을 받았다**. 그런데 아직 국내 후공정 업계는 그 기반이 확고하게 자리잡은 상태가 아니라는 평가가 지배적이다. 이는 앞으로 **후공정 생태계가 확고하게 구축되는 과정에서 과연 어떤 업체가 후공정 업계의 패권을 쥐게 될 것인지에 대한 고민으로 이어졌다**. 치열한 고민 끝에 우리가 내린 답은 바로 **네패스였다**.

후공정에서 주목할  
것은 패키징!

우리는 우선 **동사가 몸담고 있는 패키징 공정 자체의 중요성에 주목하였다**. 반도체 전공정이 칩의 성능을 끌어올리는 것이라면, **후공정은 그렇게 끌어올린 칩의 성능이 실제로 100% 발휘될 수 있도록 가공하는 과정이다**. 이와 관련된 기술적인 부분은 대부분 **패키징의 영역에 해당한다**. 따라서 후공정의 중요성이 강조되는 맥락을 고려해봤을 때 가장 주목해야 하는 업체는 패키징 업체라는 결론에 이르렀다.

패키징 기술 발전  
의 선도자, 네패스!

네패스는 패키징 업체 중에서 가장 기술적으로 발전된 패키징 방식을 사용하고 있다. 기술적으로 발전했다는 것의 의미는 **반도체 칩의 미세화, 집적도 증가 등의 트렌드에 가장 부합하는 패키징이라는 뜻이다**. 동사는 크게 **WLP(FI-WLP)와 Fan-out(FO-WLP, FO-PLP)** 방식을 채택하고 있으며, 이쪽 분야에서 가장 큰 경쟁력을 갖춘 업체로 평가받고 있다. **WLP 방식은 현재 동사의 주요 매출원으로, 이 방식을 통해 국내 최대 비메모리 생산 업체인 삼성전자의 PMIC와 DDI 부문의 제1 협력사로서의 지위를 차지하고 있다**. 또한 앞으로 패키징 기술의 Paradigm Shift를 이끌 **Fan-out 패키징 분야에서는 국내 업체 중 유일하게 생산 기술을 보유하고 있다**. 따라서 동사는 패키징 기술의 선도 업체라고 평가받을 만한 충분한 근거를 보유하고 있다.

후공정 통합 솔루션에 대한 수요,  
→ 오직 네패스만이 충족!

나아가 동사는 후공정 업체 중에서는 거의 유일하게 테스트와 패키징 전반에 걸친 통합 솔루션을 제공할 수 있는, 즉 **Turn key** 수주가 가능한 업체이다. 이는 팹리스 업체들이 후공정 업체를 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 부분이라는 점에서 **동사의 경쟁력이 여타 후공정 업체 대비 가장 큰 것으로 판단된다**.

기술적인 경쟁력의 측면, 후공정 생태계에서 통합 솔루션 제공의 중요성 등을 고려해봤을 때 후공정 업계 최선호주로 네패스를 제시한다. 앞으로 보고서의 진행은 Intro에서 언급한 사항들에 대한 논의와 이를 반영한 실제적인 매출 추정으로 이어질 것이다.

## 2. 산업 분석/기업분석

### 2.1. 산업 분석

시스템 반도체란 연산, 제어, 전송, 변환을 수행하는 전자소자를 통칭하는 용어이다. 데이터 저장에 주 목적인 메모리 반도체와 달리, 디지털화된 데이터를 연산하거나 제어, 변환하는 처리 기능을 수행한다. 국내에서는 메모리 반도체가 먼저 크게 성장하였기 때문에 메모리 반도체 외의 모든 반도체를 시스템 반도체로 통칭하고 있으며, 해외에서는 이를 Logic chip이라고도 부른다. 즉, 메모리 반도체는 정보를 저장하는 역할을 하며, **시스템 반도체를 저장된 정보를 기반으로 연산, 명령을 내리는 역할**을 한다.

최근 시스템 반도체의 트렌드는 다기능 융복합 반도체로 진화하는 것이다. 다양한 기능을 가지는 시스템을 하나의 반도체에 집적하는 것이다. 또한, IT, 자동차, 에너지, 의료, 환경 등 다양한 분야와 융합을 진행하면서, **4차 산업혁명에서 핵심 부품으로 지속적인 성장이 전망된다**. 4차 산업혁명에서는 기계가 점점 지능화되는데, 지능화 되기 위해서는 판단과 인지 기능이 필요하다. 이러한 역할을 하는 것이 시스템 반도체이기 때문에 더욱 주목을 받고 있다.

전 세계 반도체 시장에서 메모리 반도체가 차지하는 비중은 30%, **시스템 반도체가 차지하는 비중은 약 70%**이다. 이 중에서 한국은 메모리에서는 65%의 압도적인 점유율을 자랑하지만, 비메모리 반도체에서는 아직 3%의 점유율을 차지하고 있다. 따라서, 시스템 반도체에서의 한국의 점유율을 확대하기 위해 정부를 비롯한 국내 주요 반도체 업체들은 투자를 아끼지 않고 있다.

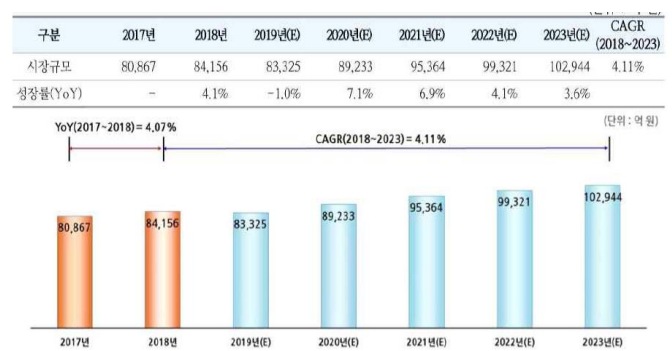
반도체 시장의 전망을 살펴보면, 2019년 시스템 반도체 시장의 규모는 전년 대비 3.1% 감소하였으나, 2020년에 2.4% 상승하며 다시 2018년 수준을 회복할 것으로 예상된다. 2021년부터 2023년까지도 연 4%대의 지속적인 성장대를 보일 것이다. 국내에서는 2018년 8조 4,156억 원의 규모를 보였으며, 이후 연평균 4.11%의 성장률을 보이며 성장하여, 2023년에는 10조 2,944억 원의 시장 규모를 달성할 것이다.

그림 2-1. 전 세계 반도체 전망 (단위: 백만 달러, %)

|         |      | 2018    | 2019F   | 2020F   | 2021F   | 2022F   | 2023F   |
|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 반도체     | 시장규모 | 485,576 | 424,978 | 448,514 | 490,375 | 515,162 | 517,863 |
|         | 성장률  | 12.1    | -2.5    | 5.5     | 9.3     | 5.1     | 0.5     |
| 메모리 반도체 | 시장규모 | 163,832 | 115,474 | 125,878 | 151,937 | 162,444 | 150,589 |
|         | 성장률  | 24.3    | -29.5   | 9.0     | 20.7    | 6.9     | -7.3    |
| 시스템 반도체 | 시장규모 | 246,572 | 238,934 | 244,565 | 255,402 | 265,934 | 277,724 |
|         | 성장률  | 7.2     | -3.1    | 2.4     | 4.4     | 4.1     | 4.4     |
| 광개별 소자  | 시장규모 | 71,533  | 73,807  | 76,957  | 80,576  | 84,736  | 88,461  |
|         | 성장률  | 4.9     | 3.2     | 4.3     | 4.7     | 5.2     | 4.4     |

출처: HIS 마켓, SMIC 4팀

그림 2-2. 국내 시스템 반도체 시장 규모 (단위: 억 원)



출처: Gartner, 한국신용정보원, SMIC 4팀

## 2.2. 기업 분석

동사는 국내외 시스템 반도체 업체에 범핑, 패키징, 테스트 서비스를 제공하는 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & and Test) 업체로, 1999 년 코스닥에 상장되었다.

### 2.2.1. 사업 부문 및 매출 구성

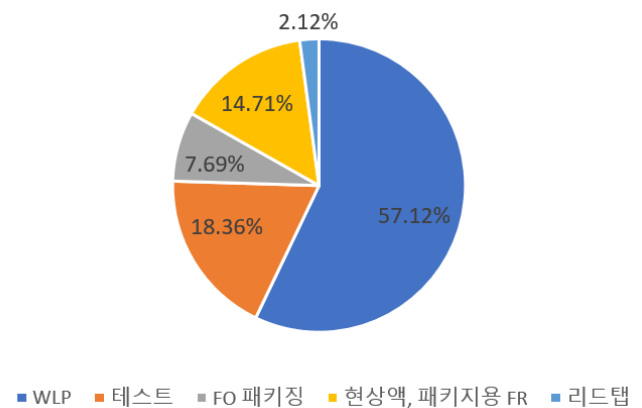
동사의 사업부문은 크게 1)범핑, 패키징, 테스트 서비스를 제공하는 반도체 부문, 2) 현상액과 패키징용 PR 을 생산하는 전자재료 부문, 3) 2 차전지 부품인 리드탭을 생산하는 2 차전지사업 부문으로 나뉜다.

그림 2-3. 사업부 별 매출 구성

| 사업부  | 주요 제품/서비스    | 매출 비중  |
|------|--------------|--------|
| 반도체  | WLP          | 57.12% |
|      | 테스트          | 18.36% |
|      | FO 패키징       | 7.69%  |
| 전자재료 | 현상액, 패키징용 FR | 14.71% |
| 2차전지 | 리드탭          | 2.12%  |

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

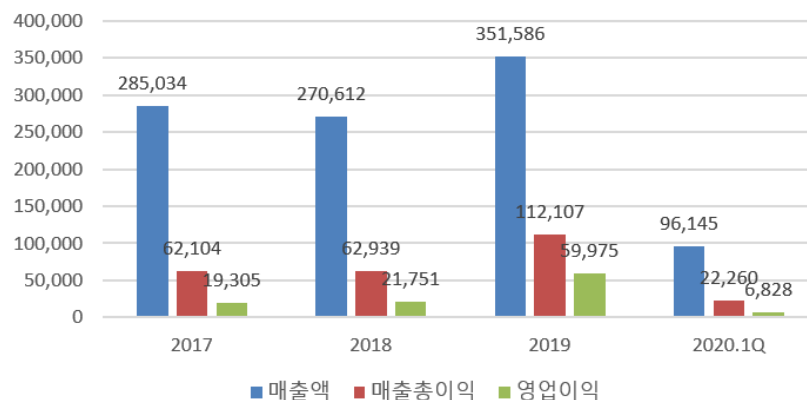
그림 2-4. 매출 구성 그래프



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

### 2.2.2. 실적 추이

그림 2-5. 동사 실적 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

### 2.2.3. 사업부문 물적분할

동사는 가장 성장성이 좋은 테스트 사업부문과 Fan-out 사업부문을 물적분할하여 전문성과 효율성을 제고하고자 하였다. 후공정 테스트를 담당하는 사업부문은 2019 년 4 월부터 네패스 아크, Fan-out 사업부문은 2020 년 2 월부터 네패스 라웨라는 이름으로 분할되었다. 네패스는 네패스 아크와 네패스 라웨에 대해 각각 73.49%와 83.33%의 지분을 갖게 된다.

### 3. 투자포인트 1: 국내 비메모리 반도체 후공정 생태계, 리더가 될 자는 바로 네패스

#### 투자포인트 1 가이드라인

투자포인트 1의 핵심은 다른 어떤 업체도 아닌 동사가 국내 비메모리 반도체 밸류체인 의 후공정 생태계를 선도하는 업체로 자리매김할 것이라는 내용이다. 논의의 흐름은 다음과 같다. 우선 3.1.에서는 배경 설명의 차원으로 비메모리 반도체 밸류체인에서 후공정 (OSAT)이 갖는 중요성을 논할 것이다. 그리고 나서 이러한 배경을 바탕으로 했을 때 동사가 국내 후공정 생태계의 선도 업체가 될 수 있을 것임을 주장할 것이며, 그 근거를 3.1.과 3.2.에서 제시할 것이다. 구체적으로 3.2.에서는 동사의 높은 기술경쟁력과 이에 기반한 우수한 실적을, 3.3.에서는 비메모리 반도체 밸류체인의 발전 방향을 고려해봤을 때 동사가 후공정 전체를 아울러서 선도업체의 지위를 획득할 것임을 제시할 것이다.

#### 3.1. 시스템 반도체 밸류체인에서 후공정이 갖는 중요성

최근 비메모리 반도체 밸류 체인에서 후공정의 중요성이 더욱 높아지고 있는데, 이는 크게 두 가지 측면으로 나뉘볼 수 있다. 하나는 기술적으로 갖는 중요성이며, 다른 하나는 비메모리 반도체 제조 생태계 구축과 관련된 내용이다.

##### 3.1.1. 후공정, 그중에서도 패키징이 갖는 기술적 중요성 증가

우선 시스템 반도체 후공정의 전반적인 절차는 다음과 같다.

그림 3-1. 반도체 후공정 과정



출처: 테스나, SMIC 4팀

#### 후공정의 핵심, 패키징 공정

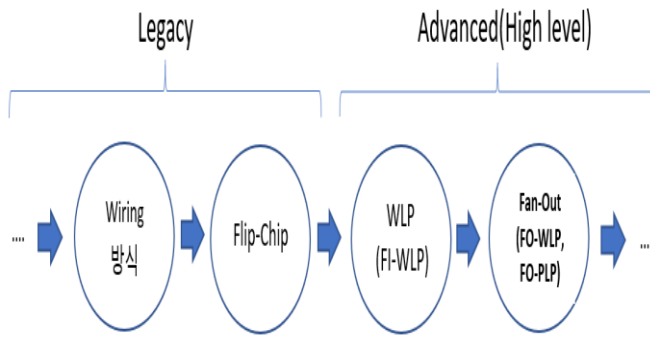
후공정 중에서도 가장 핵심이 되는 공정은 단연 패키징이라고 할 수 있으며, 후공정이 갖는 기술적 중요성 역시 대부분 패키징의 영역에서 비롯된 것이다. 전공정이 반도체 칩 자체의 성능을 끌어올리는 과정이라면, 후공정은 그렇게 끌어올린 칩의 성능을 효율적으로 뽑아낼 수 있게 가공하는 과정이다. 이러한 가공의 핵심이 바로 패키징 공정이다. 따라서 외부로부터 칩을 보호하고 전기적 통로를 연결하는 전통적인 역할을 넘어선 패키징 기술이 필요하다. 또한 전공정에서의 기술 발전은 이미 상당 부분 진행된 상태이므로, 패키징 기술 발전을 통해 높아진 칩의 성능이 실제 제품의 퍼포먼스로 이어질 수 있도록 만드는 것이 매우 중요한 과제이다.

#### 패키징 방식의 New Era

이러한 기술적 요구를 충족시키기 위해 패키징 방식은 발전을 거듭해왔다. 이로 인해 패

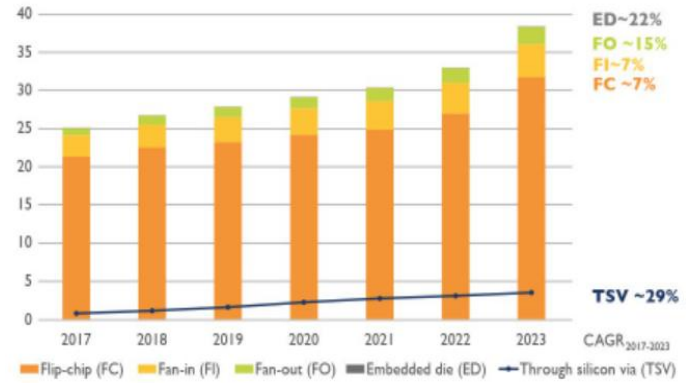
키징 방식을 Legacy와 Advanced로 나누는 경우가 많은데, 그림 3-3에서 알 수 있듯 Advanced 패키징 시장의 규모가 빠르게 증가하고 있음을 알 수 있다. 특히 패키징 공정의 원가 절감과 관련하여 WLP(=FI-WLP, FI) 방식이 주목을 받아왔으며, 최근에는 반도체 칩의 미세화, 집적도 증가 등의 트렌드에 걸맞은 방식으로 Fan-out 패키징 방식이 주목을 받고 있다. FI와 FO는 각각 7%와 15%라는 높은 매출액 CAGR 수치를 보이고 있다.

그림 3-2. 후공정 패키징 방식 주요 발전 방향



출처: 네패스, SMIC 4팀

그림 3-3. 첨단 패키징 매출액 규모 전망 (단위: bil USD)



출처: YOLE

후공정 업체의 경우 패키징 방식의 발전과 관련된 기술적 역량을 갖추는 것도 중요하지만, 그 기술을 실제로 적용하여 유의미한 실적을 내고 있는지 여부도 중요하다. 특히 **국내 주요 반도체 생산 업체들이 주력하는 제품이 PMIC, DDI, CIS**라는 점을 고려할 때, 발전된 패키징 기술을 바탕으로 국내 반도체 생산 업체들로부터 **해당 제품들의 패키징 분야에서 인정받는 업체**, 실제로 매출을 발생시키고 있는 업체가 앞으로 **후공정 생태계 구축에 있어 중요한 역할을 맡을 것으로** 전망된다. 미래 전망의 관점에서 본다면 전방의 반도체 생산 업체들이 RF나 차량용 반도체 부문 등에서 경쟁력 확대를 도모하고 있으므로 해당 분야의 패키징을 담당하는 업체의 역할도 확대될 것으로 보인다.

### 3.1.2. 비메모리 반도체 밸류체인에서 후공정이 갖는 중요성 확대

팹리스들은  
파운드리-후공정  
원스톱 체제 선호

최근 삼성전자를 필두로 많은 반도체 생산 업체들이 비메모리 반도체 부문, 특히 파운드리 중심으로 적극적인 투자를 진행하고 있는데, 이 과정에서 **후공정 업체들의 생태계 구축 필요성이 더욱 대두**하고 있다. 그 이유는 팹리스 업체들이 파운드리에서 후공정에 이르는 과정이 통합 솔루션 형태로 이루어지길 바라기 때문이다. 물류 비용 절감 문제도 있지만, 반도체 설계가 더욱 복잡해짐에 따라 생산 과정 중에 이동이 많아질 경우 제품 손상 우려가 크기 때문인 것이 더 크게 작용하고 있다.

많은 글로벌 탑  
티어 업체들은 이  
미 파운드리-후공  
정 생태계 구축  
→ 우리도  
구축하자!

파운드리 업체나 후공정 업체 자체의 기술력도 중요하지만, **두 공정의 제조 거점의 물리적 접근성이나 긴밀한 협력 관계 여부 등 역시 매우 중요하다**는 것이다. 실제로 글로벌 파운드리 1위 업체인 TSMC는 대만의 후공정 업체인 ASE technology를 주요 협력사로 두고 있다. 또한 유수 업체로 평가받는 미국의 GlobalFoundries와 중국의 SMIC 역시 각각 Amkor technology(미국)와 JCET(중국) 등의 후공정 업체와 협력하고 있다. (방금 언급한 후공정 업체들은 순서대로 글로벌 1,2,3위 업체에 해당한다.)

국내 비메모리 제조 밸류체인에서는 파운드리-후공정 생태계 구축이 부족한 것으로 평가 받고 있다. 특히 지금까지는 후공정 기반이 아직 확실히 자리잡지 못하면서 파운드리 업체들이 후공정의 상당 부분을 외국 회사에 의존하는 면이 컸는데, 이것이 **국내 파운드리 업체들의 경쟁력을 약화시키는 요소로 지적되어 왔다**. 결국 파운드리 업체 입장에서는 후공정 기반을 확실히 구축하고 그들과 협력 생태계를 구축하는 것이 곧 자신들의 경쟁력으로 이어지는 것이다. 이러한 이유로 삼성전자 등은 국내 후공정 업체들이 수주를 많이 확보함으로써 **국내에 내재된 파운드리-후공정 생태계가 확고히 구축될 수 있도록 노력하고 있다**. 이에 발맞춰 후공정 업체들 역시 기술 개발 및 CAPA 증설 등을 통해 앞으로 형성될 파운드리-후공정 생태계의 한 축을 맡기 위해 노력하고 있다.

그림 3-4. 글로벌 탑티어 파운드리와 글로벌 탑티어 후공정 업체와의 협력 관계

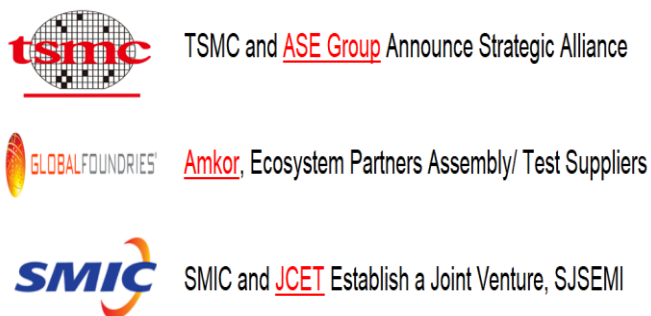
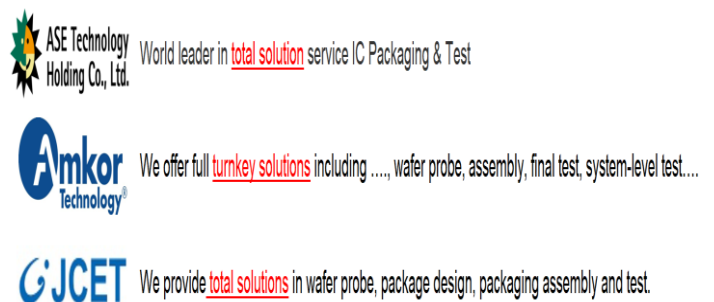


그림 3-5. 글로벌 탑티어 후공정 업체들은 모두 토탈 솔루션 제공



출처: 각 사 홈페이지(TSMC, GlobalFoundries, SMIC), SMIC 4 출처: 각 사 홈페이지(ASE, Amkor, JCET), SMIC 4팀

### 후공정 업체에 던져진 또 다른 시사점 → 후공정을 Turnkey 로!

파운드리-후공정 생태계의 중요성이 높아진 이유로 팹리스의 통합 솔루션에 대한 니즈를 언급하였다. 이러한 맥락에서 봤을 때 **후공정 내에서도 토탈 솔루션(주로 Turnkey로 표현)을 제공할 수 있는 후공정 업체가 앞으로 성장할 여력이 더 크다고 판단된다**. 파운드리 업체 입장에서 주요 후공정 협력사를 선정할 때, 팹리스가 선호하는 방향성과 가장 부합하는 후공정 토탈 솔루션이 가능한 업체에 가장 주목할 가능성이 크다는 것이다. 실제로 앞서 언급한 글로벌 탑티어 후공정 업체들(ASE, Amkor, JCET) 모두 후공정 전반에 있어 토탈 솔루션을 제공하고 있다. 결국 후공정 업체 중 누가 과연 성장성이 가장 높은 Top Pick인지를 말하기 위해서는, 과연 어떤 업체가 삼성전자라는 파운드리 ASE, Amkor, JCET으로 거듭날 수 있는지를 논의해봐야 한다. 그 논의의 중심에는 후공정 전반의 Turnkey 수주가 놓여 있다.

### 3.1.과 3.2.의 논의 전개

3.1.1.에서는 발전하는 패키징 기술에 있어서 경쟁력을 가진 업체, 그리고 실제 국내 비메모리 반도체 업계의 주력 제품들 쪽에서 실적을 내면서 유의미한 지위를 확보한 업체의 역할이 더욱 강조될 것임을 제시했다. 3.2.에서는 동사가 바로 그런 업체라는 것을 증명할 것이다.

3.1.2.에서는 파운드리-후공정에 걸친 생태계 구축에 있어 후공정 업체의 중요성과 이에 따른 후공정 턴키 체제 구축의 중요성을 제시했다. 3.3.에서는 동사가 바로 후공정 Turnkey 체제를 구축할 가능성이 가장 높은 업체이며, 이를 기반으로 파운드리 업체와

의 긴밀한 협력을 통해 후공정 생태계를 이끌어 나갈 업체임을 주장할 것이다.

### 3.2. 동사가 집중하는 시스템 반도체 제품별 전망

삼성전자 PMIC,  
DDI 1 등 벤더

동사의 매출 구성을 보면, FI-PKG이 전체 매출액 중 53.4%로 가장 큰 부분을 차지하고 있다. 동사는 FI-PKG 방식으로 High-level에 속하는 **FI-WLP** 방식을 채택하고 있다. 이는 동사와 비슷한 사업을 영위하는 많은 경쟁사들이 FI-WLP 이전의 방식인 **Flip-Chip** 방식에 아직 머물러 있는 것과 대비된다. FI-WLP 방식에 대한 기술력을 인정받아 동사는 삼성전자로 대표되는 국내 시스템 반도체를 이끌어가는 PMIC와 DDI를 생산하고 있다. 해당 제품은 대부분 삼성전자에 납품하고 있으며, 삼성전자의 PMIC와 DDI 1등 Vendor 역시 동사이다. 그렇다면 PMIC와 DDI가 각각 무엇인지, 그리고 삼성전자와 관련하여 앞으로의 전망이 어떠한지 구체적으로 살펴보자. 그 과정에서 동사의 주된 경쟁사로 지목되는 엘비세미콘에 대해서도 분석할 것이다.

#### 3.2.1. PMIC

전자기기의 심장  
PMIC, 핵심 반도체!

PMIC는 Power Management IC의 약자로, 전자기기의 심장 역할을 하는 파워소자이다. 전자기기의 각 부분에 필요한 전력을 정확하고 효율적으로 공급/관리해주는 역할을 맡고 있다. 배터리가 전력을 보관하는 저수지의 역할이라면, PMIC가 배터리로부터 필요한 전력을 적재적소로 이동시킨다. 즉, **PMIC는 충전이 필요한 전자기기에는 반드시 탑재되어야 하는 핵심 반도체라고 할 수 있다.**

이러한 PMIC는 기능에 따라 여러 종류로 나뉘는데, 대표적으로 **SoC PMIC, 충전 기능의 PMIC, 그리고 디스플레이 PMIC로 나뉜다.** 전자기기의 두뇌 역할을 하는 SoC PMIC에서는 CPU, GPU, NPU, 그리고 모뎀까지 내장되어 있어 상황 별로 서로 다른 전력을 공급할 수 있게끔 한다. 두 번째로, PMIC는 전자기기의 충전 및 고속 충전을 담당한다. 과거에 비해 배터리 용량이 2~3배 이상 늘어났지만, 충전 시간이 줄어들 수 있는 이유는 PMIC가 더 많은 전력을 공급할 수 있도록 발달된 덕분이다. 충전 기능과 관련하여 PMIC는 기기 간의 통신도 지원하는데, 전자기기의 배터리 잔량을 체크하고 이를 스마트폰에 전달하는 기능을 담당한다. 마지막으로, 디스플레이 PMIC에서는 주변 환경에 따라 화면의 밝기를 효율적으로 조절하는 역할을 담당한다.

하나의 기기에  
여러 개 탑재,  
고성능일수록 증가

각자 다른 기능을 수행하는 여러 종류의 PMIC가 존재하는 것에서 알 수 있듯이, **PMIC는 하나의 기기에 여러 개가 탑재된다는 특징을 가지고 있다.** 고성능의 전자기기일수록 더 많은 개수의 PMIC가 필요하다. 예를 들어, 통상적으로 스마트폰에는 최소한의 기능을 가진 스마트폰에 3~4개가 탑재되며, 고성능 스마트폰으로 갈수록 더 많은 개수가 탑재된다.

## 그림 3-6. PMIC 종류별 기능 설명

| PMIC 종류    | 설명                                     |
|------------|----------------------------------------|
| SoC PMIC   | CPU, GPU, NPU, 모뎀까지 내장. 상황 별로 전력 대응 가능 |
| 충전 기능      | 갈수록 늘어나는 배터리 용량 대응. 충전 시 기기 간 통신 지원    |
| 디스플레이 PMIC | 주변 환경에 따라 밝기를 효율적으로 조절하는 역할            |

출처: SMIC 4팀

PMIC의  
고성능화는 5G  
스마트폰과 함께

따라서, 동사의 PMIC에 대한 성장성을 예측하기 위해서는, **동사가 후공정 작업을 한 PMIC가 탑재되는 제품의 고성능화 흐름을 살펴보아야 한다.** 동사는 삼성전자 PMIC의 1등 벤더 역할을 하고 있으며, 최근 PMIC 고성능화를 이끄는 가장 큰 흐름으로 5G 스마트폰의 적극적 도입이 주목받고 있다. **아래에서는 여러 전자기기 중 대표적으로 스마트폰의 전체적인 성장성, 그리고 그 중에서 삼성 5G 스마트폰의 전망을 살펴보도록 하겠다.**

삼성의 스마트폰 출하량 전망과 관련하여 COVID19를 고려하지 않을 수 없다. 중국을 제외한 국가의 경우 3월부터 본격적인 전파가 시작되었고, 이에 따라 소비 심리가 위축되고 있다. 따라서 2분기까지는 극심한 수요 절벽을 겪은 후, 2분기 후반에서 3분기부터는 점차 안정화 단계에 이를 가능성이 있다. **그 결과 전 세계적으로는 2020년에 YoY -8.3%의 변화율을, 2021년에는 11.6%의 변화율을 보일 것으로 예상된다.** 그 중 삼성의 스마트폰 점유율은 약 20%로, 2020년에는 YoY -16.9%의 변화율을, 2021년에는 YoY 11.91%의 변화율을 보일 것으로 예상된다.

COVID19와 스마트폰 교체주기가 길어졌다는 점이 맞물려 올해 삼성전자를 비롯한 동사의 실적은 타격을 받게 될 것이다. **그러나, 이러한 상황 속에서 5G 스마트폰에 대한 수요는 작년보다 늘어날 전망이다.** 삼성의 5G 스마트폰의 비중은 지난해 4분기 1%에서 올해 1분기 8%까지 성장하였으며, 2020년에는 15%까지 늘어날 것으로 보인다. 삼성은 스마트폰 시장 부진을 탈출하기 위하여 올해 중저가 모델에도 5G를 적용하였으며, 이에 따라 올해 출시되는 모든 스마트폰은 5G로 출시된다. **5G 스마트폰의 비중이 늘어나는 만큼 동사의 PMIC 수주 물량이 크게 성장하고, 요구되는 성능 역시 확연히 높아질 것이다.**

코로나로 인한  
타격, 그렇지만  
늘어나는 5G  
스마트폰 비중

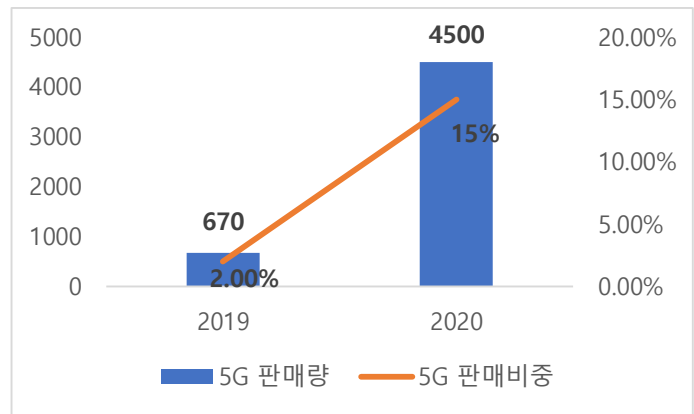
즉, 정리하면 COVID19로 인해 동사의 올해 PMIC 성장성은 다소 타격을 받을 것으로 보인다. 그러나 그 이후의 미래를 내다보았을 때, **더욱 많고 고성능화된 PMIC를 필요로 하는 5G 스마트폰이 증가할 것이라는 점,** 그리고 스마트폰 외에도 웨어러블 디바이스 등 다양한 전자기기의 등장과 고성능화를 고려해야 한다. 동사는 국내 최대 시스템 반도체 파운드리인 삼성전자의 1등 Vendor로써 이러한 수혜를 가장 크게 입을 것이다.

그림 3-7. 스마트폰 출하량 전망 (단위: 만 개, %)

|             | 2019   | 2020F  | 2021F  |
|-------------|--------|--------|--------|
| 삼성          | 295.8  | 245.9  | 270.7  |
| Global      | 1371.9 | 1257.6 | 1402.9 |
| 삼성(YoY)     | 1.2    | -16.9  | 10.1   |
| Global(YoY) | -2.2   | -8.3   | 11.6   |

출처: Counterpoint, SMIC 4팀

그림 3-8. 삼성 5G 스마트폰 비중 증가 추이



출처: 삼성전자, SMIC 4팀

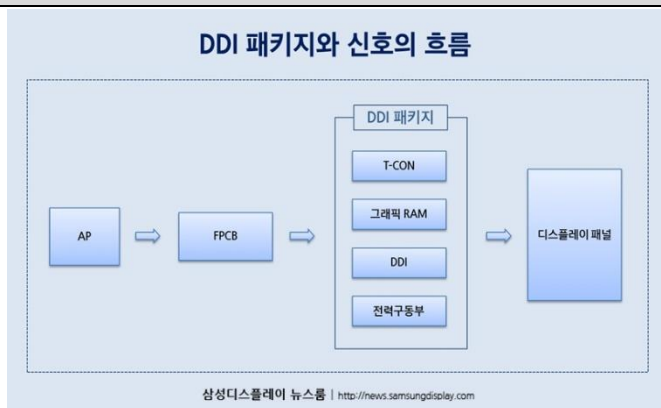
## 3.2.2. DDI

픽셀의 신호등  
DDI, 동사는  
테스트까지 턴키  
수주 가능!

동사의 두 번째 주력 제품인 DDI는 Display Driver IC의 약자이다. **DDI는 OLED, LCD 등의 디스플레이를 구성하는 수많은 픽셀을 구동하는 데 쓰이는 작은 반도체 칩이다.** 디스플레이가 화면에 정보를 표현하기 위해서는 1) 사용자가 터치나 리모컨을 통해 기기를 컨트롤 해야 한다. 2) 이 명령을 기기의 두뇌에 해당하는 AP, CPU 같은 중앙처리장치가 신호로 처리해서 내보낸다. 3) 이 신호가 PCB를 통해 DDI로 전달되며, DDI는 디스플레이 패널 상 각각의 RGB 픽셀이 어떻게 행동하라는 명령을 TFT를 조절하면서 전달한다. 즉, **DDI는 AP와 패널 사이 통로의 역할로, 픽셀들의 '신호등'에 해당하는 반도체이다.**

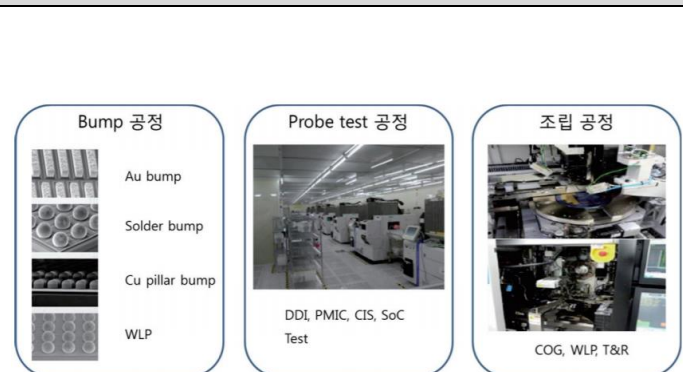
DDI의 후공정은 크게 Bumping, Probe test, 조립 공정, 그리고 Final test로 나뉜다. 그 중 동사는 **Bumping부터 조립 공정까지는 물론이고, 최근에는 Final test까지 수행하는 Turn Key 수주를 확대하고 있다.**

그림 3-9. DDI 신호 흐름



출처: 삼성디스플레이 뉴스룸

그림 3-10. DDI 생산 과정



출처: 한국IR협회의

DDI는 종류가 크게 2개로 나뉘는데, 스마트폰, 모바일 등 소형 기기에 들어가는 것과,

태블릿, 스마트TV 등 중대형 전자제품용으로 나뉜다. 일반적으로 스마트폰에는 기기 당 1개의 DDI가 탑재되며, 중대형 전자제품에는 최대 48개까지 탑재된다.

DDI의 성장은 OLED와 함께, 삼성전자는 DDI 세계 1위

이러한 DDI의 성장성은 OLED에서 찾을 수 있다. 스마트폰에 OLED 패널이 탑재될수록 DDI에 높은 성능이 요구된다. OLED 패널의 탑재와 동시에 스마트폰의 테두리에 해당하는 베젤이 얇아지는 기술에 있어서 DDI 기술이 중요하게 작용하기 때문이다. OLED 패널은 LCD와 달리 패널 뒤의 백라이트가 사라지기 때문에 뒤로 휘어진다는 특징이 있다. DDI는 패널의 위 혹은 아래에 붙어있었는데 OLED 도입으로 패널에 붙은 DDI를 뒤로 휘어서 넘길 수 있게 되었고, 이것이 얇은 베젤(테두리)를 가능하게 하였다. OLED 기술도 물론 구현하기 어렵지만, 이것을 지원하는 DDI 기술도 난이도가 있다.

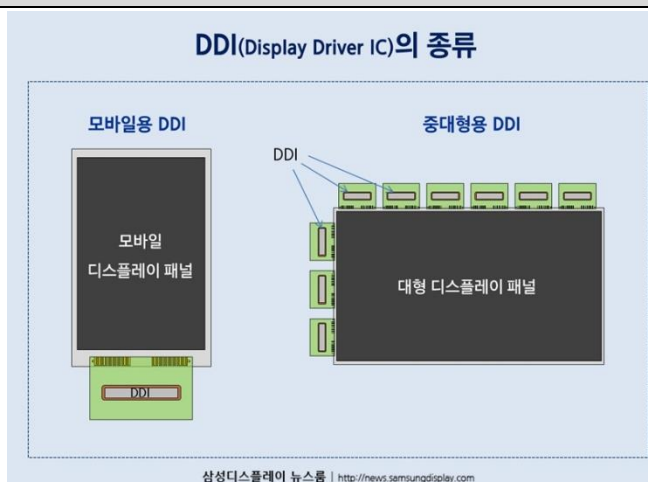
동사의 최대 고객사인 삼성전자는 DDI 분야에서 17년째 전 세계 1위를 달리고 있다. 스마트폰 4대 중에 한 대는 삼성전자의 DDI를 사용하고 있으며, 특히 전 세계 OLED 스마트폰 중에서는 95%의 점유율을 차지하고 있다.

따라서 동사의 DDI는 글로벌 OLED 스마트폰에 대한 전망과, 삼성디스플레이의 OLED TV 전망을 통해 성장성을 살펴볼 수 있을 것이다. 스마트폰과 TV 시장 역시 COVID19로 인해 타격을 받지만, OLED 스마트폰과 TV 출하량은 꾸준히 성장할 전망이다. 그만큼 OLED가 차지하는 비중이 높아지고 있다는 뜻이다.

앞으로의 성장 여력도 충분함

올해 OLED 스마트폰 출하량은 작년보다 9% 증가하여 전체 스마트폰 중 40%를 차지할 것으로 보이며, 이는 꾸준히 증가하여 2023년에 LCD와 50%씩의 비중을 나눠가진 후 더 크게 성장할 것이다. OLED TV 역시 2017년부터 출하량이 급증한 이후, 2023년 전체의 10%를 넘어설 것으로 예상된다. 두 시장 모두 앞으로 남은 비중이 훨씬 크다는 점에서 삼성전자와 동사의 DDI 성장성이 기대된다.

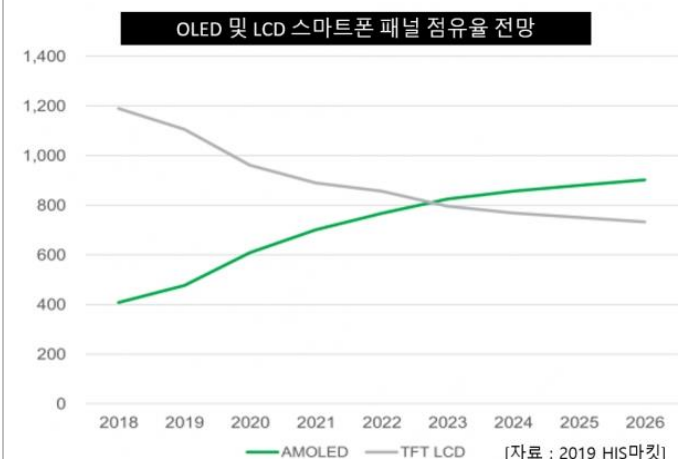
그림 3-11. DDI의 종류



출처: 삼성디스플레이뉴스룸

그림 3-12. OLED 및 LCD 스마트폰 점유율 전망

(단위: 백만 대)



출처: HIS 마킷

### 3.1.3. 주요 경쟁사 엘비세미콘과의 비교

동사와 비슷하게 PMIC와 DDI를 주력 제품으로 생산하고 있는 업체로 엘비세미콘이 있다. 반도체 후공정을 맡는 여러 업체가 있지만, 엘비세미콘은 그 중에서 동사와 사업 영역이 가장 비슷하다고 할 수 있는 회사이기에 짚고 넘어갈 필요가 있다. **아래에서는 엘비세미콘의 사업 범위에 대해 설명하고, 이와 대비했을 때 동사의 강점에 대해 설명할 것이다.**

엘비세미콘은 DDI의 범핑부터 패키징까지를 담당하고 있다. 반도체 사업부 외에 다른 사업은 영위하고 있지 않으며, 구체적으로는 전체 매출 중 범핑 및 WLP가 50%, 테스트가 34%, 조립이 15%를 차지하고 있다. **패키징부터 테스트까지 한다는 점에서 동사와 사업 모델이 가장 비슷하다고 할 수 있다.**

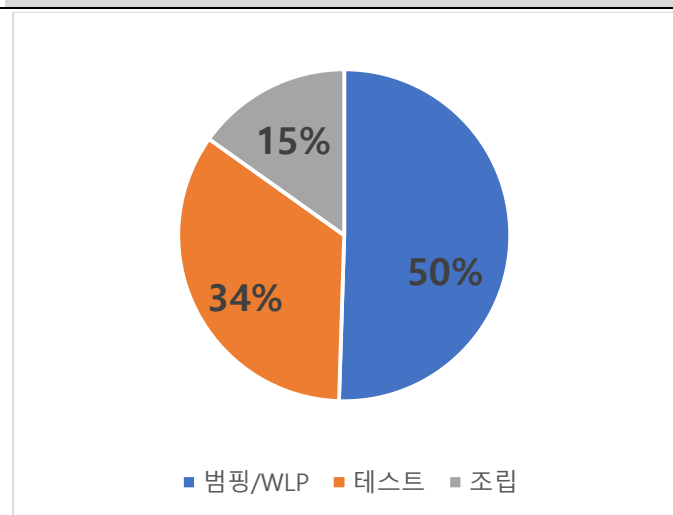
다음으로, 엘비세미콘의 고객사에 대해 살펴보았다. 엘비세미콘은 2000년 설립되어 LG그룹 부회장이 이끄는 LB그룹의 주력 자회사로 성장하였다. **이에 따라 '범LG'로 묶이면서 LG디스플레이에 대한 의존도가 절대적이었다.** 구체적으로는 LG디스플레이에 반도체를 납품하는 실리콘웍스의 후공정을 맡아왔다. 이외에도 대만의 반도체 제조사 노바텍의 후공정 물량도 존재하였다.

엘비세미콘,  
최근 사업 확장  
전략, 매출 다각화  
시도 보임

엘비세미콘은 최근 사업을 확장하기 위해 몇 가지 전략을 시행하였는데, **1) 엘비루셈 인수에 따른 Turn key 수주, 2) 삼성전자 매출 비중 확대**가 있다. 먼저, 엘비세미콘은 2018년 2월 LG의 계열사 엘비루셈을 인수하면서 사업을 확장하였다. 기존에 엘비세미콘은 DDI 범핑부터 COG 패키지만을 수행하고 있었으나, 엘비루셈을 인수하면서 새로운 COF 패키지와 Final Test까지를 진행할 수 있게 되었다. 다음으로, 매출처를 다변화하기 위해 삼성전자향 PMIC 매출 비중을 2019년 기준 약 30%까지 늘렸다.

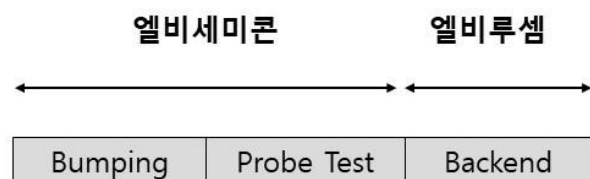
그림 3-13. 엘비세미콘 매출 비중

(단위: %)



출처: 엘비세미콘, SMIC 4팀

그림 3-14. 엘비세미콘과 엘비루셈 사업 범위



출처: SMIC 4팀

이러한 엘비세미콘의 확장에도 불구하고 동사는 크게 아래의 3가지 측면에서 강점을 가진다고 보았다.

- 1) DDI 측면에서는 LGD보다 삼성디스플레이의 전망이 더 좋다.
- 2) 엘비세미콘이 삼성전자 PMIC 매출 비중을 늘리고 있지만 이는 그만큼 업황이 호조라는 의미이다.
- 3) 엘비세미콘은 FI-WLP 기술만 가지고 있으며, FO-WLP 기술은 가지고 있지 않다.

먼저, 엘비세미콘의 주요 제품인 DDI는 LG디스플레이보다 **동사의 주 매출처인 삼성전자의 전망이 더 우수**하다. 삼성전자는 이미 DDI 점유율 세계 1위를 유지하고 있으며, 전 세계 OLED 스마트폰의 95%, 사실상 대부분의 OLED 스마트폰에 자사 DDI를 탑재하였다. 따라서 LG디스플레이의 1등 Vendor인 엘비세미콘보다는 삼성전자의 1등 Vendor인 동사가 OLED 성장에 따른 더 큰 수혜를 입을 수 있을 것이다.

다음으로, 엘비세미콘은 LG디스플레이 업황에 좌지우지되는 문제를 해결하기 위하여 삼성전자 PMIC 매출 비중을 늘리고 있지만, 이는 그만큼 **PMIC 자체의 업황이 좋기 때문에 후공정 물량이 엘비세미콘까지 넘어간 것**이라고 해석할 수 있다. 여전히 삼성전자의 1등 Vendor는 동사가 굳건히 유지할 것이다.

마지막으로, 가장 핵심적이라고 말할 수 있는 부분은 기술력의 차이이다. 엘비세미콘은 FI-WLP 기술만을 가지고 있으며, 앞으로 중요성이 더욱 커지는 FO-WLP/PLP 기술은 가지고 있지 않다. **FO-PKG 기술을 제공할 수 있는 업체는 국내에서는 동사 뿐으로**, 그 중요성에 대해서는 투자포인트 2에서 후술할 것이다.

지금까지 동사가 주력으로 생산하고 있는 PMIC와 DDI가 무엇인지, 그리고 이들의 앞으로의 전망에 대해서 분석하였다. **핵심은, 동사가 영위하고 있는 후공정 사업이 매우 중요하며, 특히 삼성전자와의 관계에서 1등 Vendor로 자리잡고 있기에 삼성전자의 PMIC, DDI 성장에 따라 동사도 큰 수혜를 볼 것**이라는 점이다.

최근에 동사는 기존 주력 사업에 더하여 차량용 반도체 센서와 RF에서의 경쟁력을 확보함으로써 **사업 확장 및 다각화**를 위해 노력하고 있다. 이는 앞으로의 추가 Upside 동력이 될 가능성이 있으며, 이에 대해서는 투자포인트 2에서 FO-PKG 기술과 관련하여 더욱 자세히 설명할 것이다.

### 3.3. 한국의 ASE Technology, Turnkey 역량으로 확고해지는 동사의 입지!

테스트 사업부문  
물적 분할  
+ 대규모 설비 투자

동사는 **2019년 4월 1일, 테스트 사업부문을 물적 분할**하였다. 테스트 사업부문을 독립법인으로 분리 경영하여 **테스트 사업부문을 강화하려는 목적**이었고, 실제로 **이후 대규모의 신규 설비투자**가 이어지고 있다.

테스트 사업 부문 물적 분할 발표와 동시에 250억원의 생산설비투자 계획이 발표되었으며, 2019년 말 완료되었다. 또한 2019년 말, 610억원의 테스트 생산 설비 취득 계획이 공

시되었으며, 이는 2020년 말 완료될 예정이다. 추가적으로 지난 2월 말, 산업은행의 설비 투자 붐업 프로그램을 통해 저금리에 150억원 투자비용을 확보하게 되었다. 아직 구체적인 계획은 발표되지 않았지만, 설비투자를 위해 쓰여야 하는 자금인 만큼 100% 설비투자로 사용할 예정이다. 여기에 더해 2022년을 목표로 IPO를 준비하고 있어, 상장자금을 통해 추가적인 설비투자가 이어질 것이다.

그림 3-15. 테스트 사업부문 신규설비투자

| 생산설비<br>투자 | 투자기간     |          | 투자금액   |
|------------|----------|----------|--------|
|            | 시작일      | 종료일      |        |
| 1          | 19.02.08 | 19.12.31 | 120억 원 |
| 2          | 20.03.12 | 20.12.31 | 610억 원 |
| 3          | 미정       |          | 150억 원 |
| 총액         | 870억 원   |          |        |

출처: dart 전자 공시, SMIC 4팀

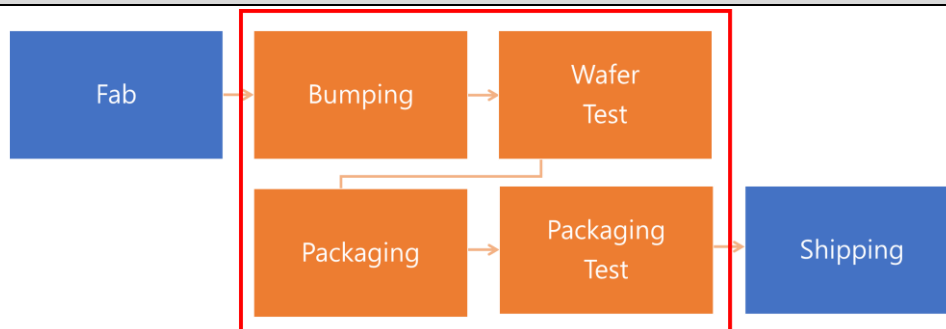
동사가 테스트 사업부문의 강화를 통해 얻고자 하는 것은 무엇일까?

3.3.에서는 동사가 테스트 사업 부문의 강화를 통해 1) 모든 후공정 단계를 내재화할 수 있는 Turnkey 역량을 갖추게 되었고, 2) Turnkey 역량의 확보를 통해 국내 시스템 반도체 산업에서의 선도적인 위치를 확고히 할 수 있게 되었음을 보여줄 것이다.

### 3.3.1. 후공정에서의 Turnkey 역량의 중요성

앞서 3.0에서 보여주었던 시스템 반도체의 후공정은 크게 BUMPING -> 웨이퍼 테스트 -> 패키징 -> 패키지 테스트로 이루어진다. 후공정 업체의 Turnkey 역량이란 **BUMPING** 단계부터 패키지 테스트의 모든 단계를 한 업체에서 제공할 수 있는 능력을 말한다.

그림 3-16. 후공정 Turnkey 방식



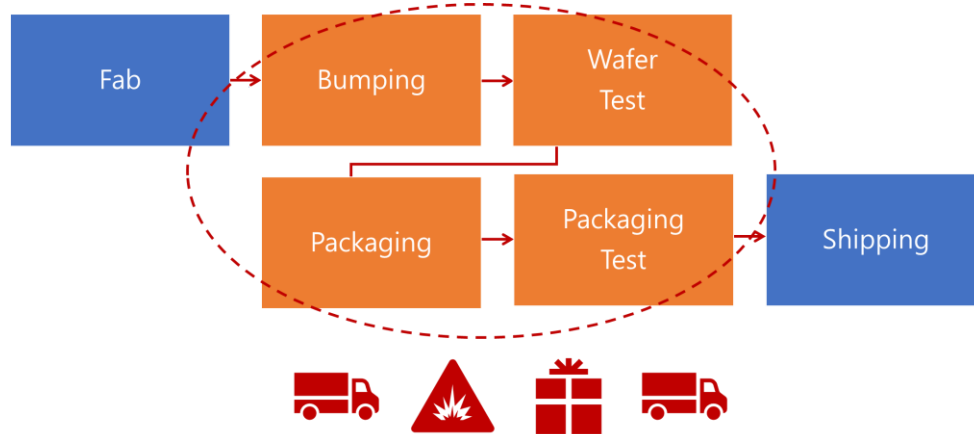
출처: 동사 홈페이지, SMIC 4팀

Turnkey 역량을 갖춘 업체가 없으면, 각 단계를 서로 다른 업체에게 맡길 수 밖에 없다. 반도체는 온도, 습도 등 환경에 민감하기 때문에 각 단계를 마치고 다음 업체로 이동을 할 때 마다 적절한 포장을 한 뒤 배송을 하게 된다. 이렇게 되면 각 단계 사이에서의 물

시간, 비용, 수율 측면에서의 향상을 불러오는 Turnkey 서비스

류 및 포장 비용이 발생하고, 배송으로 인해 생산 시간이 길어지며, 각 단계를 거치고 배송을 하는 과정에서 불량률이 발생할 위험도 많아진다. 반대로 생각하면, **Turnkey 역량을 가진 후공정 업체에 Turnkey 주문을 맡기게 되면, 시간, 비용, 수율 측면에서 모두 유리** 해진다.

그림 3-17. 각 단계를 서로 다른 업체가 맡게 될 때의 거래 비용 증가

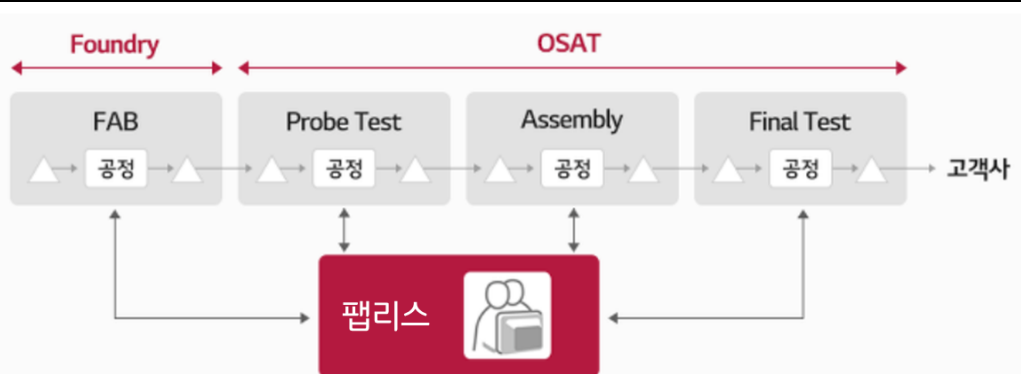


출처: SMIC 4팀

고객의 니즈에 맞추기 위해 Turnkey 역량을 갖춘 OSAT 업체를 선정하게 되는 팹리스

반도체 산업에서 모든 Supply Chain을 관리하는 역할을 하는 것은 팹리스 업체이다. 팹리스 업체는 반도체를 설계하고, 생산을 외부에 위탁하는 업체로, 반도체의 설계 뿐 아니라 어떤 파운드리 업체가 웨이퍼를 만들지, 그리고 어떤 OSAT 업체가 이어서 후공정을 할지를 결정하고, 완성된 제품이 고객사에게 배송되기까지의 전 과정을 관리한다. 따라서 팹리스 업체에게는 반도체 개발 역량도 중요하지만, 모든 서플라이 체인을 잘 관리하는 것 역시 매우 중요한 역량이다. 즉, **팹리스는 고객사의 니즈에 맞추어 최적의 비용, 수율, 납기를 맞출 수 있는 파운드리 및 OSAT 업체를 선정해야, 팹리스로서의 역량을 인정받을 수 있다는 것이다.**

그림 3-18. 팹리스 업체들의 Supply Chain 관리

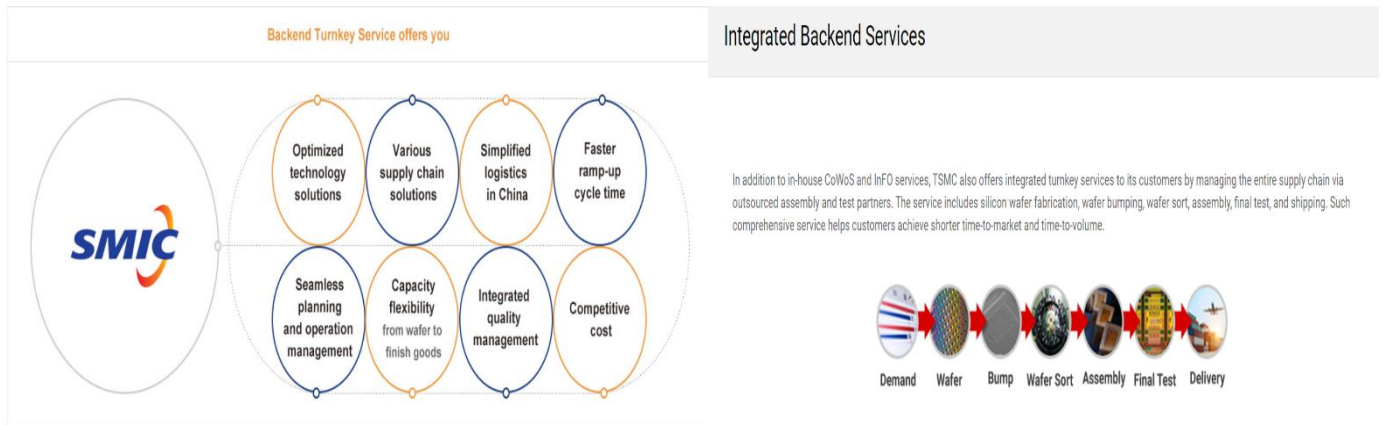


출처: LG CNS, SMIC 4팀

따라서 세계적인 팹리스 업체들은 대부분 Bumping부터 패키지 테스트까지 모든 공정을 제공할 수 있는 능력을 가진 Turnkey 업체에게 후공정을 맡기는 것을 선호할 수 밖에

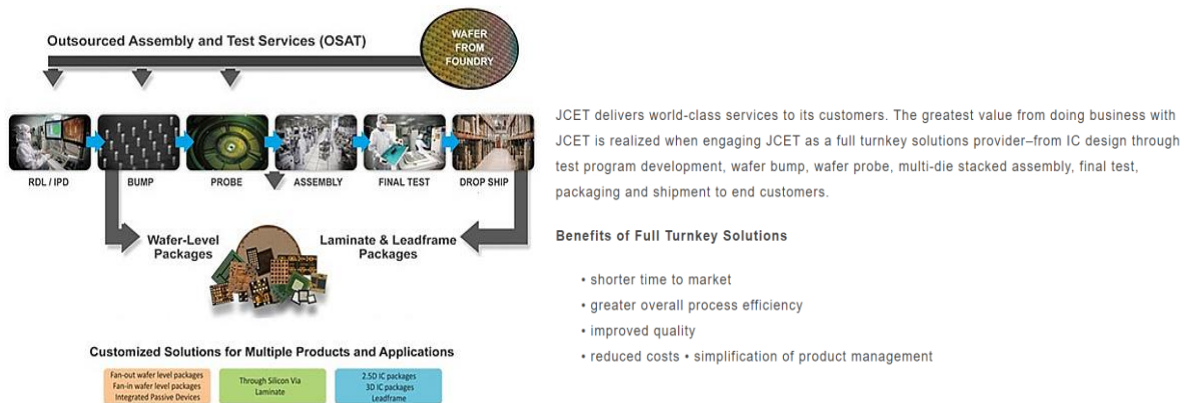
없다. 이는 앞서 3.0에서 언급했듯, 파운드리-후공정 업체의 선정에서도 해당된다. 따라서 파운드리 업체들도 지리적, 기술적 측면에서 자신들과 통합적으로 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 OSAT 업체를 협력 업체로 두는 것을 중요하게 생각하고, 이를 강조한다. 글로벌 탑티어 후공정 업체인 ASE, Amkor, JCET도 뛰어난 패키징 역량을 바탕으로, 후공정 전반에 있어 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문에 세계적인 지위를 가질 수 있었다. 세계적인 업체들이 자신들의 Turnkey 역량을 강조하는 이유도 이와 같다.

그림 3-19. 후공정 업체와의 협력을 통한 토탈 솔루션, Turnkey를 강조하는 SMIC, TSMC



출처: SMIC, TSMC 홈페이지

그림 3-20. JCET사에서 강조하는 최대의 강점: Turnkey 서비스

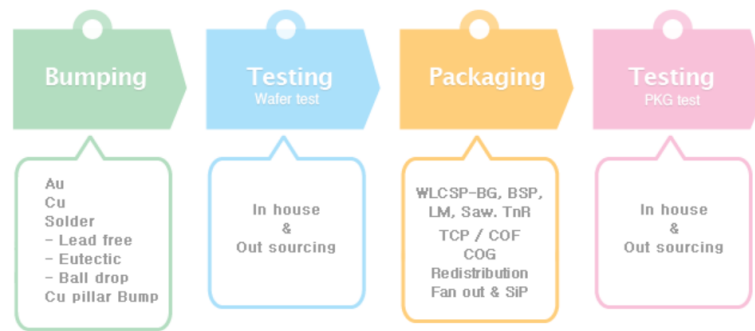


출처: JCET 홈페이지

### 3.3.2. 테스트 사업 부문 강화를 통한 Turnkey 역량 강화

동사는 본래부터 패키징과 테스트를 모두 해오고 있었다. 하지만 동사는 세계적 수준의 첨단 패키지 기술의 확보 및 적용에 집중해왔고, **기존까지는 테스트에 큰 힘을 주지 않고 패키징을 주된 업의 영역으로 삼아왔다.** 따라서 이전까지는 동사의 테스트 설비 CAPA 안에서 해결 가능한 물량에 대해서만 테스트를 진행해왔고, 이를 초과하는 테스트 물량은 아웃소싱을 통해 해결해왔다.

그림 3-21. 동사의 기존 방식



출처: 동사 홈페이지

동사가 이전까지 모든 주문 물량을 내재적으로 테스트하지 않았던 이유는 비메모리반도체 시장이 미성숙했기 때문이다. 테스트 사업부문은 성장을 위해서는 대규모 장비가 필요하기 때문에 일정 수준 이상의 생산량이 충족되어야 수익성을 보장받을 수 있다. 앞서 언급한 것처럼 동사는 레거시 패키징이 아닌 **첨단 패키징만을 하기 때문에, 이전까지는 레거시 패키징에 비해 수요가 많지 않아 규모의 경제를 이루기에 불리했다.**

하지만 **이제는 상황이 달라졌다.** 삼성전자를 필두로 한 국내 비메모리 반도체 업체들이 세계적 수준을 표방하며 투자를 이어가며 세계적인 팹리스 업체들을 고객사로 확보했고, 이에 따라 **동사의 첨단 패키징의 수요 및 테스트 공정을 이어서 해줄 것을 요구하는 Turnkey 주문이 크게 증가했다.** 실제로 지난해 250억원의 신규 설비 투자가 있었지만, 이에 대한 수요가 충분했기에 공장 가동률이 90%대로 올라올 수 있었다.

동사는 시스템 반도체 시장의 성장이 시작되는 이 시점에서 Turnkey 역량을 갖추는 것이 중요하다는 판단을 했고, 테스트 자회사를 분할 및 생산 설비에 대한 과감한 투자를 집행했다. 동사는 **테스트에 대한 전문성을 키우고, CAPA를 늘려 패키징 주문 물량에서의 내재화 비율을 높임으로써 Turnkey 역량을 갖춘 업체로 거듭나게 될 것이다.**

첨단 패키징에 이은  
테스트 공정 제공  
⇒ Turnkey  
주문

### 3.3.3. 첨단 기술 역량의 뒷받침으로 확고해지는 Turnkey 역량!

동사는 테스트 사업본부의 성장을 통해 패키징 물량에서의 테스트 내재화 비율을 늘려 Turnkey 역량을 갖추게 될 것이다. 그리고 Turnkey 역량을 갖추게 된 동사는 시간, 비용, 수율 측면에서 Turnkey 역량을 갖추지 못한 업체들보다 유리한 위치를 차지하게 되었다. 그런데 국내 여타 OSAT 업체들은 정말 Turnkey 역량을 갖추지 못하는 걸까?

그렇다. 범핑, 패키징, 테스트 역량만 가진다고 해서 무조건적으로 Turnkey 역량을 갖추게 되었다고 이야기하기는 힘들다. **동사의 Turnkey 역량을 뒷받침해주는 것은 동사가 갖춘 첨단 기술 역량이다.** 앞서 언급한 것처럼 동사는 국내 패키징 업체들이 최근에야 도입하고 있는 FI-WLP를부터 오래전부터 도입해왔으며, 전세계 4개 OSAT만이 갖추고 있는 FO 패키징 기술을 개발 및 양산한지 6년이 지났다. 따라서 세계적인 추세에 따라 WLP 또는 FO 패키징을 활용한 반도체를 생산하고자 할 때, 팹리스 업체들은 이 기술을 가지

### 패키징 기술에서의 우위가 Turnkey 역량 강화로 연결

고 있는 업체에게만 Turnkey 주문을 맡길 수 있게 된다. 다른 업체들이 아무리 Bumping 부터 패키징 테스트까지 모든 역량과 충분한 CAPA를 가지고 있더라도, 패키징 기술이 뒷받침되지 않는다면 웨이퍼 테스트 이후 패키징 단계부터는 말을 수가 없다.

물론 국내 시스템 반도체 생태계의 성장에 따라 국내 대표 OSAT는 모두 긍정적인 상황을 맞이하였으며, 앞으로의 성장 가능성이 클 것으로 예상된다. 하지만 Turnkey 역량을 갖추어 ASE Technology나 JCET, Amkor같은 역량을 갖추게 될 업체는 동사 뿐이다. 아래 표를 통해 국내 대표 OSAT 업체들의 상황이 실제로 어떠한지 살펴보자.

그림 3-22. 국내 대표 OSAT 업체들 비교

| 업체명     | 공정                                                                                                                                                                  | 주요 고객사                                                                      | 주요도                                                                 | 한계                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 테스나     | 웨이퍼 테스트 75%, 패키지 테스트 25%                                                                                                                                            | 삼성전자(SoC, Smart Card, MCU), SK하이닉스(CIS 이미지센서 웨이퍼 테스트)                       | Water Test: SoC, Smart Card IC, CIS, MCU<br>PKG Test: MCU, CIS, SoC | 패키징 기술력 및 장비/시설 전무 -> Turnkey 제공 불가능, 비용 증가 + 후공정 시설투자 부담을 감내하려는 기업의 신규 진입 가능성                  |
| SFA 반도체 | 메모리 패키징/테스트, 비메모리 범핑/웨이퍼 테스트                                                                                                                                        | 삼성전자, SK하이닉스(메모리)<br>삼성전자 서버 DRAM의 유일한 후공정 협력 업체<br>삼성전자, IDT, Cyrus Logic등 | 한국(SSK, 메모리+비메모리+범핑), 필리핀(SSP, 메모리), 중국(SSC, 비메모리)                  | 메모리의 비중이 높고, RFIC/PMIC는 범핑까지만 하고 있음<br>WLP, FO-WLP 기술 모두 아직 개발에 성공 못함 -> 첨단 패키징에서 Turnkey 제공 못함 |
| 하나마이크론  | 매출액 비중은 반도체 제조(반도체 패키징 & 테스트) 부문이 76.23%, 반도체 재료(반도체 식각장비의 주요 소모품) 부문은 17.04%<br>메모리 패키징/테스트, 비메모리는 지문인식모듈 등 패키징, AP 테스트에 집중<br>최근 급속 충전용 집적회로 웨이퍼레벨패키지(WLP)의 본격 양산 | 삼성전자 28%, SK하이닉스 13%, HT마이크론 38%, 기타 21%                                    | 메모리 반도체, 지문인식 모듈 패키징, AP                                            | 메모리 반도체에 대한 후공정을 함께 하고 있으며, 세계적인 파운드리 업체(TSMC, 삼성)에서 내재화하고 있는 AP에 특화                            |
| 시그네틱스   | 메모리 패키징/테스트, 지문인식모듈 등 패키징<br>비메모리 반도체는 지문인식모듈에 특화<br>레거시 패키징만 할 수 있음                                                                                                | 삼성전자, SK하이닉스, 브로드컴                                                          | 메모리 반도체, 지문인식 모듈                                                    | 메모리의 비중이 높고, WLP, FO-WLP 기술 모두 아직 개발에 성공 못함 -> 첨단 패키징에서 Turnkey 제공 못함                           |

출처: 각사 사업보고서, SMIC 4팀

## 4. 투자 포인트 2: Fan-Out 기술로의 점프!

### 4.1. 패키징 기술의 발전 방향

#### 4.1.1. 전통적인 패키징 공정과 패키징 기술

일단 가장 전통적인 패키징 공정을 설명하면 다음과 같다.

#### 전통적인 패키징 공정에 대하여

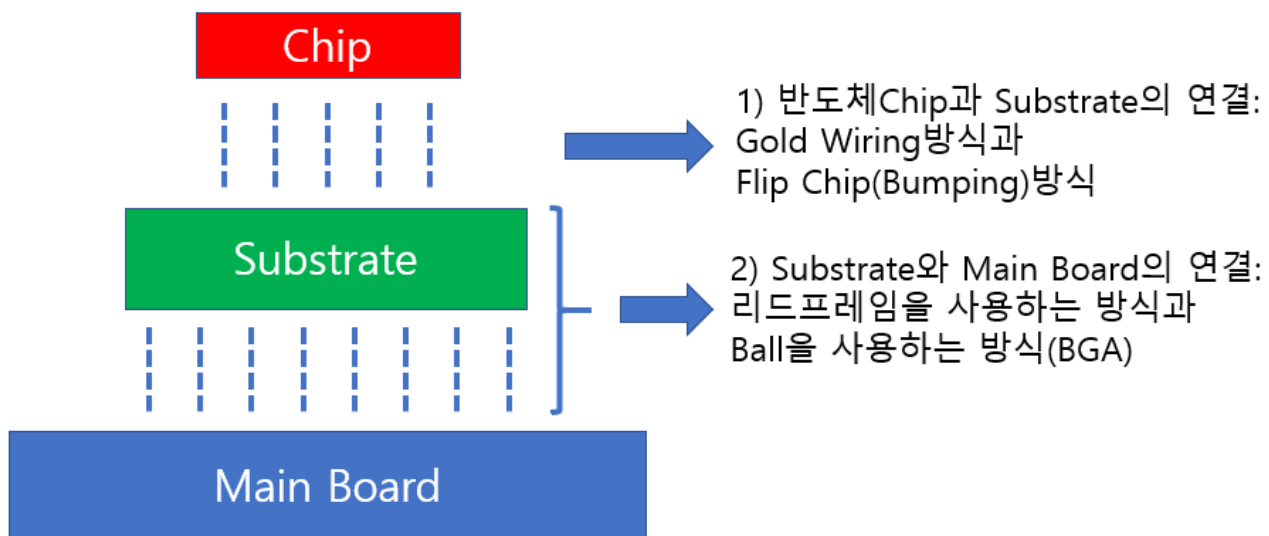
**다이싱(Dicing):** 전공정을 통해 완성된 웨이퍼에는 수백 개의 동일한 칩이 촘촘히 배열되어 있는데, 이를 각각 잘라내야 한다. 이 과정을 다이싱(Dicing)이라 한다. 이렇게 웨이퍼에서 잘려진 개별 조각을 칩(Chip) 혹은 다이(Die)라고 한다.

**칩 접착(Die attach):** 절단된 칩들은 Substrate(기판) 위에 옮겨진다. Substrate란 리드프레임(Lead Frame), PCB(Printed Circuit Board)와 같은 재료들을 총칭하는 용어이다. **패키지의 종류를 구분하는 기준 중 하나는 어떤 Substrate를 사용했는가**이다. 과거에는 Substrate로 리드프레임을 사용했다가 점점 더 많은 입출력 단자가 필요해지면서 현재는 PCB를 많이 사용한다. PCB 기판의 대표적인 구조가 하단에 ball이 촘촘히 붙어 있는 구조인데 이러한 구조를 **BGA(Ball Grid Array)**라 한다.

**와이어 본딩(Wire Bonding):** 반도체 칩과 Substrate를 연결하는 공정을 와이어 본딩(Wire Bonding)이라고 한다. 전통적으로는 가는 금선을 사용하는 **Gold Wiring** 방식을 사용했다가 최근에는 신호손실 최소화과 공간 활용을 위해 금선 대신 볼 형태의 Bump(돌기)로 연결하는 **Flip Chip** 방식을 사용한다(Flip Chip 방식을 Bumping방식이라고도 함).

**성형(Molding):** 와이어 본딩까지 끝나면 물리적 환경으로부터 반도체 집적회로를 보호하고 원하는 형태의 패키지로 만들기 위해 Substrate 윗부분을 플라스틱 재료의 물질로 덮어버리는데, 이를 성형(Molding) 공정이라고 한다. 여기까지 완료되면 패키징 공정은 끝이 나고 최종 관문인 패키지 테스트(Package Test)로 넘어간다.

그림 4-1. 전통적인 반도체 구조와 패키징 기술



출처: SMIC 4팀

## 전통적 패키징 기술의 발전 방향

위 그림에서 전통적인 패키징 기술은 1) Gold Wiring에서 Flip Chip방식으로, 2) 리드프레임에서 BGA로 진화해왔다. 그래서 패키징 기술 관련해서 가장 많이 등장하는 용어 중 하나가 'FC BGA'라는 용어인데, 이는 '칩과 Substrate를 연결하는 방식은 Flip Chip방식이고, Substrate는 BGA구조의 PCB를 사용한 패키지'라고 이해하면 된다.

### 4.1.2. 첨단 패키징 기술 FO-WLP 등장!

## 패키징 패러다임의 변화, FO-WLP

방금까지 전통적인 패키징 기술과 공정에 대해 알아보았다면 이제부터는 첨단 패키징 기술에 대해 알아볼 차례이다. 패키징 기술은 WLP기술의 등장과 FO기술의 등장으로 패러다임 변화를 맞이하게 된다.

#### ① WLP(Wafer Level Package)

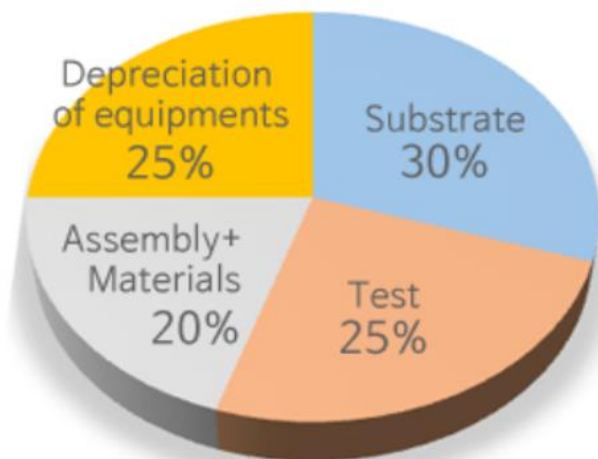
WLP란 글자 그대로 다이를 일일이 자르지 않고 웨이퍼를 그대로 두고 패키징을 먼저 한 다음에 다이싱을 하는 패키징 기술을 의미한다. **WLP의 중요한 특징 중 하나는, Substrate를 사용하지 않고 없애버렸다는 것이다.** 그렇다면 Substrate를 없앴을 때 이것이 무엇일까?

## WLP의 장점들

**첫째, 패키징 비용을 줄일 수 있다.** 시장조사기관 Yole에 따르면 기존 패키징 방식의 원가 중 30%가 Substrate에 해당한다. 따라서 패키징 업체들은 Substrate를 없앴으로써 큰 폭의 원가절감 효과를 볼 수 있다.

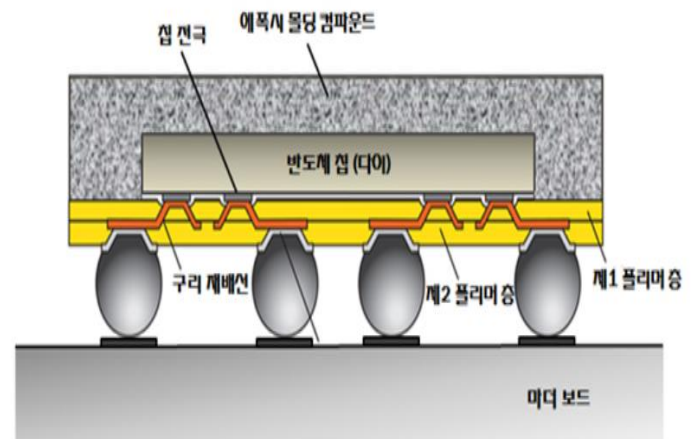
**둘째, 반도체 패키지의 두께가 얇아지고 가벼워질 수 있다.** 다양한 기기들이 모바일화 되면서 기기들이 작고 가벼워지기 시작했다. 이에 따라 반도체도 좁은 공간 안에 작고 얇게 패키징할 필요성이 대두되었고, 이러한 요구를 만족시키기 위해 고안된 기술이 WLP이다. WLP는 별도의 Substrate를 사용하지 않기 때문에 기존의 패키징 방식보다 두께를 획기적으로 줄일 수 있다.

그림 4-2. 전통적인 패키징 방식의 원가 구조



출처: Yole

그림 4-3. Substrate가 없어진 WLP 구조



출처: Yole, 특허청

## ② Fan Out기술

보통 그냥 WLP라고만 말하면 Fan In WLP를 의미한다. 그렇다면 **Fan In에서 Fan Out으로** 간다는 것은 무슨 의미일까? 이는 **입출력 단자가 많아진다는 것**으로 이해할 수 있다. 칩 면적 내부에 입출력단자를 배치하는 방식을 Fan In 방식이라 하고, 칩 외부면적까지 활용하여 입출력단자를 배치하는 방식을 Fan Out방식이라 한다.

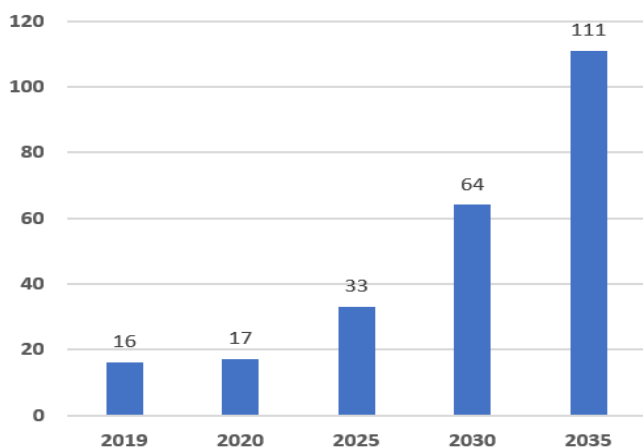
### FO의 장점들

그렇다면 왜 반도체 후공정 업계에서는 FO기술을 개발하게 되었을까? 그 이유는 **반도체의 고성능화로 인해 입출력단자 수가 증가하고 있기 때문이다**. 업계에 따르면 갤럭시 S7에 탑재된 AP의 입출력 단자 수는 갤럭시 S6 때보다 44% 증가한 것으로 알려졌다. 입출력단자를 늘리려면 반도체 패키지의 크기를 키울 수밖에 없는데, 기기들의 모바일화에 따른 반도체 소형화가 반도체 패키지의 크기를 키울 수 없게 만들었다. 즉 **입출력 단자를 늘리는 것과 반도체 소형화라는 딜레마 사이에서 나온 해결책이 FO기술인 것이다**.

또한 FO기술은 세트업체들에 디자인 유연성을 제공하고, 유도계수, 저항, 정전용량을 개선시켜 전반적인 반도체 성능을 높여준다. 반도체 성능을 개선시키기 위한 전공정 단계에서의 미세화 기술이 점점 한계에 도달하고 있는 현 상황을 미루어 볼 때, 반도체 성능 측면에서도 향후 패키징 기술의 중요도가 점점 커질 것으로 예상된다. 실제로 대만의 TSMC는 2016년부터 FO-WLP기술을 도입하면서 삼성을 밀어내고 애플의 AP 생산 물량을 독점으로 따낼 수 있었다.

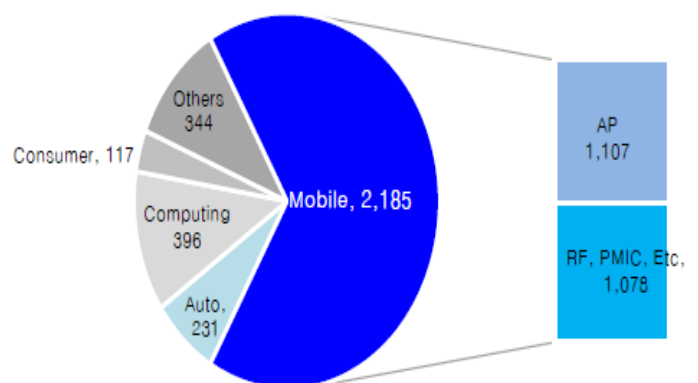
이러한 장점 때문에 FO 패키징에 대한 수요는 계속 증가하여, FO 패키징 시장 규모는 2019년 16억 달러에서 2025년 33억 달러, 2035년에는 111억 달러까지 성장할 것으로 예상된다.

그림 4-4. Fan Out 패키징 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: Yole, SMIC 4팀

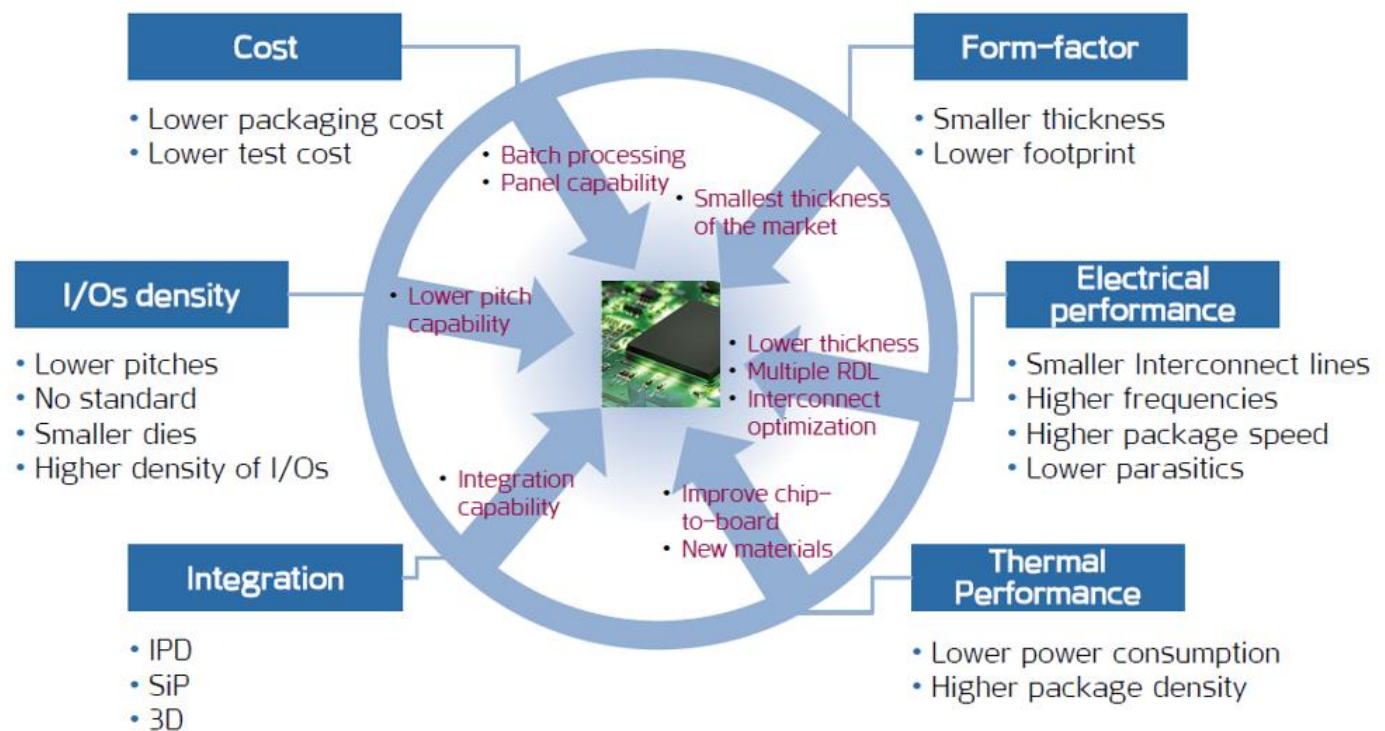
그림 4-5. 2025년 Fan Out 패키징 시장 구조 전망 (단위: 백만 달러)



출처: Yole, 유진투자증권

정리하자면, 위에서 살펴본 ①WLP와 ②Fan Out이 합쳐진 FO-WLP의 장점은 다음의 그림 한 장으로 요약할 수 있다.

그림 4-6. FO-WLP의 장점



출처: Yole

#### 4.1.3. FO-WLP를 넘어 FO-PLP로!

##### FO-PLP의 정의

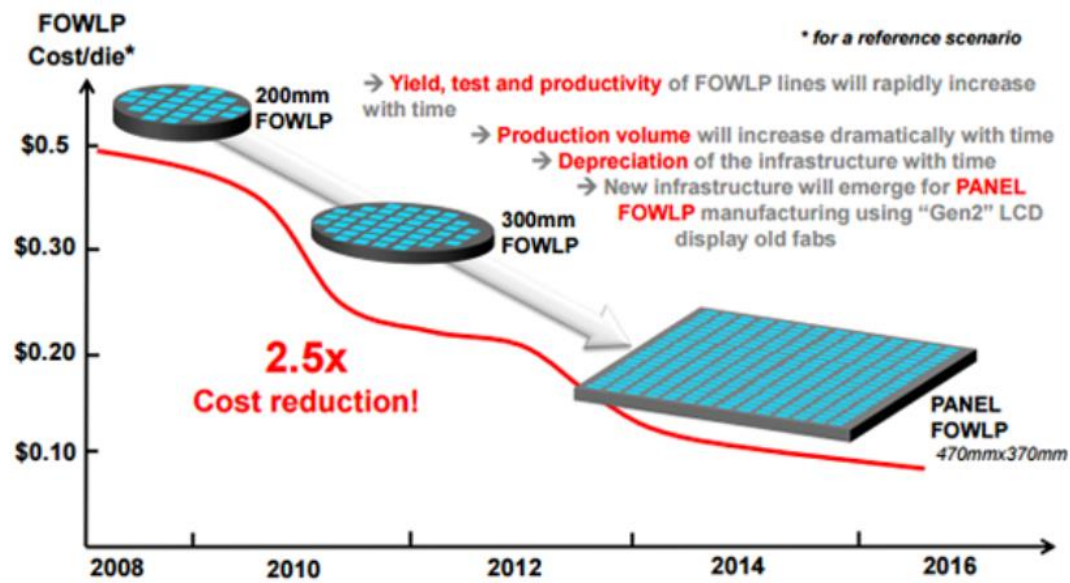
재구성되고 몰딩된 웨이퍼를 기반으로 하는 FO-WLP기술에 반해, **FO-PLP(Panels Level Package)**는 사각형 모양의 패널을 기반으로 하는 기술이다. Fan Out은 칩 면적 외부까지 회로배선을 해야 하기 때문에 개별 칩을 Carrier에 재배치하고 나서 세부공정에 들어갈 수 있다. FO-WLP는 Wafer 모양의 carrier에, FO-PLP는 Wafer가 아닌 사각형 Panel 모양의 carrier에 칩을 재배치한다.

##### FO-WLP 대비 FO-PLP의 장점들

FO-PLP는 FO-WLP의 장점을 모두 공유한다. 다만 차이점으로는 **FO-PLP가 생산성이 더 뛰어나다는 것이다**. 대형 Panel carrier에 칩을 재배치하게 되면 Wafer carrier 대비 훨씬 많은 칩을 한꺼번에 공정에 들어갈 수 있다. 패널의 크기가 커질수록 FO-PLP와 FO-WLP의 생산성 격차는 커지게 된다. 참고로 FO-WLP는 공정의 기본 단위인 Wafer 크기가 제한되어 있어 현재의 12인치보다 더 큰 Wafer 적용은 현실적으로 많은 어려움이 있다.

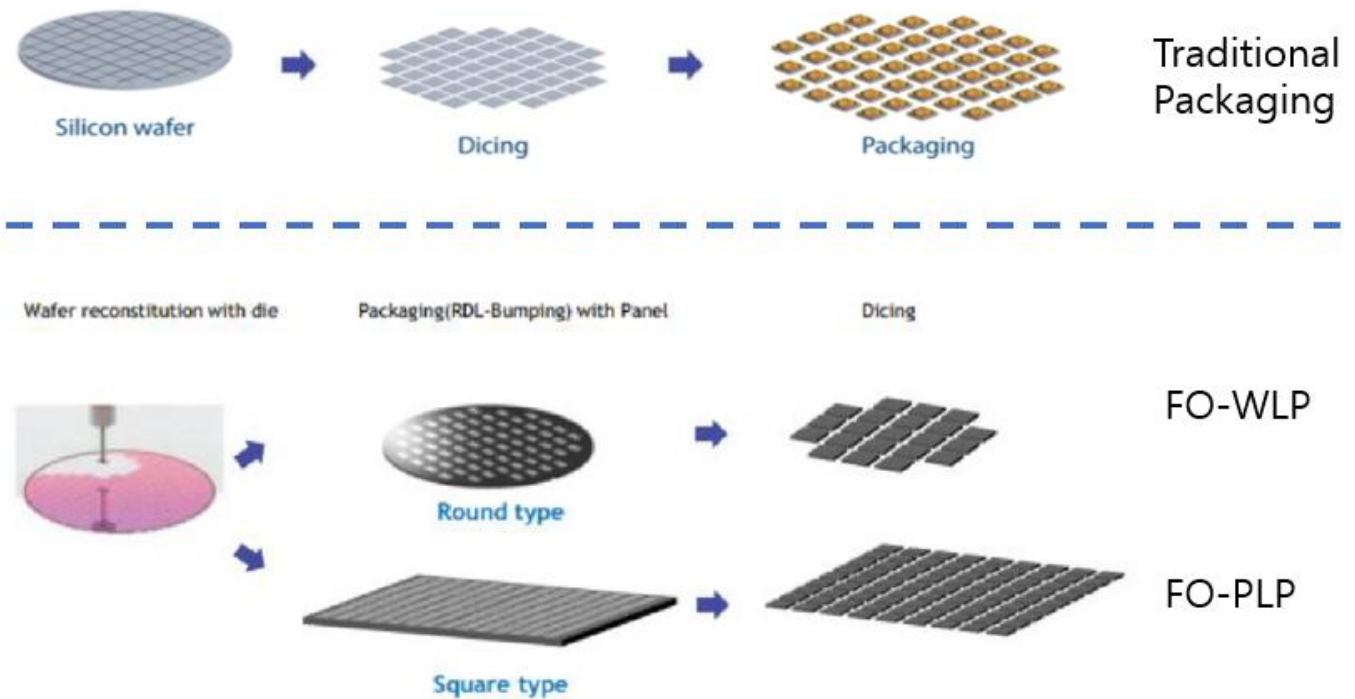
FO-WLP대비 FO-PLP가 가지는 또 다른 장점 중 하나는, **PLP가 기판 기술이라 3D 집적화에 유리하다는 것이다**. 이는 향후 FO-PLP가 Multi Die 및 SiP(System in Package)에 더 적합한 기술이 될 수 있다고 생각된다.

그림 4-7. FO-WLP와 FO-PLP 생산성 비교



출처: 삼성전자

그림 4-8. 전통적인 패키징과 FO-WLP, FO-PLP 공정 비교



출처: 동사, brewerscience.com, SMIC 4팀

## 4.2. 동사의 Fan-out 분야 경쟁력

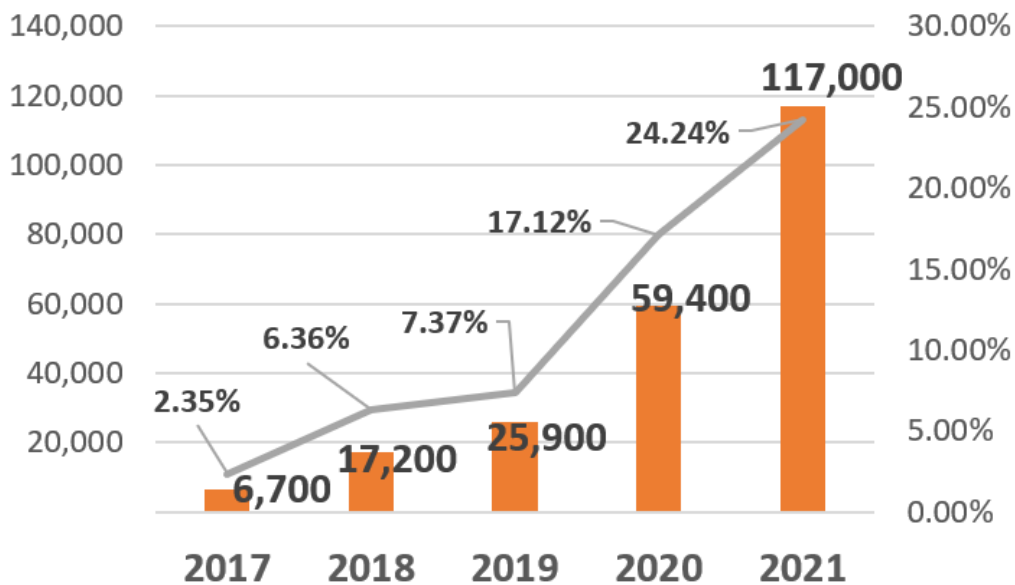
4.1.절에서 후공정 패키징 공정에 있어서 Fan-out 기술(FO-WLP, FO-PLP)의 중요성이 얼마나 큰지 확인하였다. 4.2.절에서는 그렇다면 동사가 Fan-out 기술과 관련하여 얼마나 큰 경쟁력을 가지고 있는지에 대해 논의할 것이다.

### 4.2.1. 네패스, 국내 유일 Fan-out 기술 개발

국내 Fan-out  
= 네패스

Fan-out 기술을 적용한 패키징은 전 세계적으로도 수행할 수 있는 업체가 4~5곳 정도밖에 되지 않는다. 특히 국내에서는 유일하게 동사만이 Fan-out 기술을 개발했으며, Fan-out 패키징에서의 유일하게 매출을 발생시키고 있다. 구체적으로는 글로벌 차량용 반도체 1위 업체인 NXP사의 레이더 센서에 있어서 Fan-out 패키징을 제공하여 이 부문에서 꾸준한 매출액 상승세를 이어 왔으며, 앞으로도 가파른 성장세를 기록할 것으로 보인다.

그림 4-9 동사 Fan-out 패키징 매출액(NXP향) 추이/ 전체 매출액 대비 비중 (단위: 백만원, %)



출처: 케이프투자증권, SMIC 4팀

데카 테크놀로지  
기술 인수

→ Fan-out  
역량 강화

또한 동사는 2019년 말에 데카 테크놀로지의 필리핀 공장을 인수하면서 M-series Fan-out 패키징 기술 관련 독자 생산 설비 및 기술 기반, 라이선스, 영업권 일체를 인수하였다. 데카 테크놀로지는 퀄컴의 주요 후공정 협력 업체이자 글로벌 1위 후공정 업체인 ASE technology의 투자와 협력을 기반으로 PMIC 등에 주력한 M-series Fan-out 패키징 기술을 개발하였고, 작년에 퀄컴의 스마트폰용 PMIC 후공정 기술로 채택되는 등 기술적인 경쟁력을 인정받아 왔다. 또한 최근 ASE는 데카의 M-series 기술을 RF 패키징에도 적용함으로써 경쟁력을 높인 것으로 알려졌다. 이렇게 높은 기술력을 자랑하는 데카 테크놀로지의 Fan-out 기술을 동사가 최근에 확보한 것이다. 이는 동사 자체적으로 보유하고 있던 Fan-out 기술과 시너지를 발휘할 것이다. 이에 따라 앞으로 동사의 Fan-out 부문 매출액이 크게 성장할 것이며, 전체 매출액 대비 비중도 늘어날 것으로 전망된다.

그림 4-10. 데카, ASE, 쉘컴으로 이어지는 관계망



출처: 3DInCites, SMIC 4팀

#### 기술 경쟁력 강화 + 적용 포트폴리오 다각화

동사는 이번 인수를 바탕으로 **Fan-out 패키징 기술 경쟁력 강화뿐만 아니라 적용 포트폴리오 역시 다각화하는 효과를 거두었다**. 현재는 NXP형 차량용 반도체 레이더 센서에 국한되어 있지만, 앞으로는 기존에 주력하고 있던 **PMIC 부문**, 그리고 이전부터 역량 확보에 힘써온 **RF 부문**에서도 **Fan-out 패키징 기술을 적용할 수 있을 것으로 보인다**. 특히 RF 부문의 경우 5G 통합칩의 주요 구성 요소로서 기술적인 필요에 의해 Fan-out 기술에 대한 수요가 높은 부문이므로, 동사 역시 앞으로 **Fan-out 패키징 사업을 영위함에 있어 통신칩 및 RF부문에서의 경쟁력 확보에 더욱 힘쓸 것임을 밝혔다**.

#### 4.2.2. 기술 준비는 순항, 수익 창출 전망도 Good

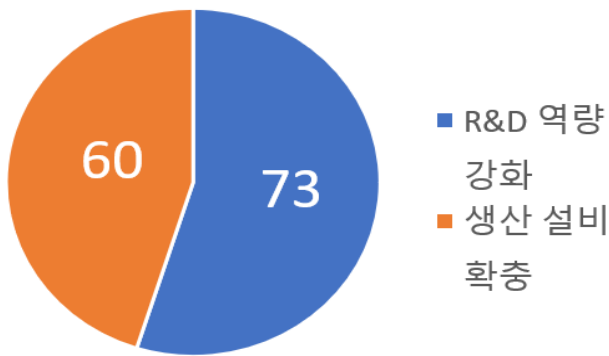
동사가 순조롭게 기술적인 역량을 확보한다 해도, 이것만으로는 앞으로 Fan-out에서 수익을 창출할 수 있을 것이라고 확신하기에는 부족하다. 따라서 앞으로는 **동사가 실제로 수익을 창출할 수 있는 좋은 환경에 놓여 있는가에 대해 살펴볼 것이다**.

#### 삼성전자의 비메모리 투자 및 수주 확대 → 동사에게 긍정적!

국내 파운드리 업계의 1인자인 삼성전자는 2030년까지 비메모리 반도체 분야에 133조 원을 투자할 것으로 밝혔다. 이는 팹리스와 파운드리 전반에 걸쳐 삼성전자가 자사 경쟁력을 높이기 위한 투자임과 동시에, **파운드리 업체로서의 위상이 높아지고 수주 규모가 확대됨에 따라 케파 증설의 필요성이 대두되었기 때문이기도 하다**. 특히 올해 초 쉘컴의 5G 통합칩인 '스냅 드래곤 X60' 수주에 성공함으로써 팹리스 1인자인 쉘컴과의 관계도 개선되고 레퍼런스도 쌓음으로써, 앞으로 삼성전자의 파운드리로서의 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 전망된다.

그림 4-11. 삼성전자 비메모리 투자

(단위: 조 원)



출처: 삼성 뉴스룸, SMIC 4팀

그림 4-12. 삼성전자 파운드리 수주 from 퀄컴



출처: 게티이미지뱅크, 한국경제

앞서 파운드리-후공정 생태계 구축에 대해 이야기했다. 결국 파운드리 업체의 투자 규모 및 수주 규모 확대는 동사와 같은 후공정 업체에게 낙수효과로 작용하여 매출 증가로 이어질 것이고, 이것이 기업 성장의 동력으로 작용할 것이다. 특히 동사는 삼성전자의 PMIC와 DDI 패키징에 있어서 국내 제 1의 후공정 협력업체일만큼 좋은 관계를 유지해 왔으며, 후공정 통합 솔루션 제공 역량을 갖춘 거의 유일한 기업이라는 점에서 봤을 때 삼성전자 파운드리 성장의 가장 큰 수혜를 보는 후공정 업체가 동사이며, 따라서 동사의 실적 역시 실제로 성장할 것이라는 전망은 타당하다.

#### 삼성전자의 퀄컴 5G 통합칩 수주

- Fan-out  
기술 중요성  
확대

특히 삼성전자 파운드리가 가장 최근에 탄 수주가 퀄컴의 5G 통합칩(모뎀칩과 RF칩 통합 패키지 형태)이라는 점도 동사에게 긍정적으로 작용할 것이다. 퀄컴이 RF나 모뎀칩 관련하여 Fan-out 방식을 선호한다는 점, 그리고 국내 후공정 업체 중 동사만이 유일하게 Fan-out 패키징을 수행할 수 있다는 점으로 미루어 봤을 때 동사가 확실한 강점을 가지고 있음이 분명하다. 또한 동사는 퀄컴과의 기술 협력 경험이 있는 데카 테크놀로지의 생산 기반을 확보하고 있다는 점에서도 다른 여타 후공정 패키징 업체들과 비교했을 때 우위에 있는 것으로 판단된다.

#### 역대급 설비투자

- 기업 성장의  
새로운 기점  
을 마련 중!

무엇보다 가장 주목할 것은 동사의 공격적인 설비 투자 확대이다. 작년에 데카 테크놀로지의 생산 기반 인수로 약 400억을 투자했으며, 국내 설비 확충에도 1500억 규모의 투자를 결정하면서 역대급 규모의 설비 투자를 단행하고 있다. 거의 2000억 원에 달하는 투자가 이루어진 것인데, 이것이 전부 Fan-out 패키징에 대한 투자라는 점도 주목할 만하다. 기술적인 이유로 수요가 더욱 급증할 것으로 보이는 Fan-out에 적극적으로 투자하면서 기술 경쟁력뿐만 아니라 케파까지 갖춘 업체로 거듭나고 있는 것이다. 이러한 준비가 파운드리 업체의 성장과 맞물려 동사에게 큰 성장 동력으로 작용할 것이다. 앞으로 파운드리와 후공정 업체 자체의 경쟁력 강화와 함께 확고한 파운드리-후공정 생태계 구축이 진행된다면, 팹리스로부터 발생하는 수주 규모도 빠르게 커질 것이다. 이에 따라 2023년 경에는 추가적인 케파 증설이 요구될 가능성도 크다. 동사의 성장 가능성을 고려할 경우 이와 같은 추가적인 증설 요구도 무리없이 소화할 수 있을 것이라 판단된다. 어느 모로 보나 현재 동사는 기업 성장의 새로운 기점을 마련하고 있다.

## 5. Valuation – DCF Method

### 5.1. Why DCF Valuation

동사는 국내 비메모리 반도체 생태계를 주도적으로 이끌어 나갈 역량과 기술을 갖춘 업체이다. 이러한 잠재력을 바탕으로 네패스는 2020년 한해 과감한 투자를 진행해 나갈 것이고, 2021년 이후부터 이를 독보적인 성장성으로 증명할 것이다. 실제로 투자자들이 동사에게 바라는 것은 올해 지금 당장의 실적이 아닌 중장기적인 성장성이다.

따라서 네패스의 진정한 가치를 확인하기 위해서는 상대 가치 평가법보다는 중장기적인 회사의 변화와 성장성을 반영하는 절대가치 평가법을 활용하는 것이 적절하다고 판단하였다. 현금 할인 모형을 통해 동사의 공격적인 Capex 증설과 이에 따른 중장기적인 성장성을 확인할 것이다.

이와 같은 이유로, 본 보고서에서는 주주에게 귀속되는 cash flow와 비영업가치를 바탕으로 기업의 절대적인 가치를 평가하는 DCF Method(FCFE)를 채택하였다. 늘어나는 시스템 반도체 수요에 맞추기 위한 증설이 완료되어, 안정적인 이익이 발생할 수 있는 시기를 2025년 이후로 판단하여, 2027년까지 8년의 실적을 추정하였다.

### 5.2. 매출추정

동사는 반도체 사업부에서 대부분의 매출이 발생하고 있다. 반도체 사업부의 매출은 Fan In Packaging과 Fan Out Packaging, 그리고 Test로 구분할 수 있다. 이밖에, 반도체와 디스플레이 공정에 필요한 화학재료를 생산하는 케미칼 사업부와 이차전지 핵심부품 리드탭을 생산하는 이차전지 사업부가 있으나, 매출 비중이 작고, 반도체 사업부에 비해 성장성이 크지 않아 기타 사업부로 묶어 함께 추정하였다.

#### 5.2.1. Fan In Packaging 매출

Fan In Packaging 사업부가 패키징하는 PMIC와 DDI는 대부분이 스마트폰에 들어가는 반도체다. DDI의 경우 OLED에 많이 사용되지만, 동사가 패키징하는 DDI의 상당수는 스마트폰 OLED에 들어가는 것으로 보인다. 따라서 스마트폰 출하량과 5g 스마트폰 도입에 따른 대당 PMIC 탑재량 증가를 반영하여 2022년까지의 매출을 추정하였다. 한편, 2023년부터는 Fan In 방식의 반도체 패키징 물량이 Fan Out 방식으로 전환될 것으로 예상하여 매년 3%의 매출 감소를 예상하였다.

| (단위: 백만개)                | 2019  | 2020E  | 2021E | 2022E |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 스마트폰 출하량                 | 296   | 246    | 274   | 283   |
| YOY (%)                  |       | -8.3%  | 11.6% | 3.0%  |
| 5G 스마트폰 비중               | 2%    | 15%    | 20%   | 25%   |
| 5G 스마트폰                  | 7     | 37     | 54    | 71    |
| (비) 5G 스마트폰              | 289   | 209    | 221   | 212   |
| 5G 스마트폰 PMIC 수요 (개당 6개)  | 40    | 221    | 321   | 424   |
| 비5g 스마트폰 PMIC 수요 (개당 4개) | 1,156 | 836    | 884   | 848   |
| 총 PMIC 수요                | 1,197 | 1,057  | 1,205 | 1,272 |
| PMIC 수요 성장률              |       | -11.6% | 13.9% | 5.6%  |

| (단위: 백만원) | 2018    | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FI-PKG    | 155,500 | 187,700 | 165,860 | 188,974 | 199,521 | 193,535 | 187,729 | 182,097 | 176,634 | 171,335 |
| YOY (%)   |         | 20.7%   | -11.6%  | 13.9%   | 5.6%    | -3.0%   | -3.0%   | -3.0%   | -3.0%   | -3.0%   |

### 5.2.2. Fan Out Packaging 매출

Fan Out 패키징은 고객사에 따라 성장성을 따로 추정하였다. 우선 NXP향으로 납품되는 차량용 레이더 센서 반도체는 2025년까지 연평균 59.8%의 폭발적인 수요 증대가 예상된다. 차량용 반도체 1위 업체인 NXP에게 Fan Out 패키징을 수행하고 있는 유일한 OSAT 업체인 동사의 관련 매출도 2022년까지 같은 속도로 확대될 것으로 보았다. 그 이후로는, 시장 상황의 변경 가능성을 고려하여 보수적으로 매년 20%의 성장이 가능할 것으로 추정하였다.

| (단위: 백만원) | 2017  | 2018   | 2019   | 2020F  | 2021F  | 2022F   | 2023F   | 2024F   | 2025F   | 2026F   | 2027F   |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NXP향      | 6,700 | 17,200 | 25,900 | 41,388 | 66,138 | 105,689 | 126,827 | 152,192 | 182,631 | 219,157 | 262,988 |
| YOY (%)   |       | 156.7% | 50.6%  | 59.8%  | 59.8%  | 59.8%   | 20.0%   | 20.0%   | 20.0%   | 20.0%   | 20.0%   |

한편, 동사가 공격적으로 증설한 Fan Out 패키징 공장은 신규 고객사인 퀄컴 향인 것으로 보인다. 필리핀에서 취득한 Deca 공장과 국내에 증설 중인 청안 공장의 패키징 물량은 우선 퀄컴과 삼성 파운드리에서 올 것으로 예상된다.

고객사와 어느 정도 합의가 이루어진 후에 Capa가 증설되고 있는만큼, 증설이 완료되고 가동률이 올라옴에 따라 모두 매출로 인식될 것이다. Deca 공장은 2020년 1분기부터 가동을 시작할 예정이며 2020년 말이면 월별 5K의 Capa가 안정적으로 가동될 것으로 전망된다.

청안 공장은 2021년 2분기부터 가동이 시작될 것이며, 2021년 말부터 월별 10K의 Capa 능력을 보유할 것으로 보인다. 또한 고객사의 수요와 맞추어 2023~2024년 사이에 추가적인 확장을 통해 월별 20K의 생산능력을 갖출 수 있을 것이다.

퀄컴향 매출, 그리고 최종적으로 Fan Out 패키징 매출은 다음과 같이 예상된다.

| 월별 Capa 전망 | 2020E  | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Deca 공장    | 2.5K   | 5.0K    | 5.0K    | 5.0K    | 5.0K    | 5.0K    | 5.0K    | 5.0K    |
| 청안 공장      |        | 7.5K    | 10.0K   | 10.0K   | 12.5K   | 17.5K   | 20.0K   | 20.0K   |
| 합계         | 2.5K   | 12.5K   | 15.0K   | 15.0K   | 17.5K   | 22.5K   | 25.0K   | 25.0K   |
| 월검항 매출     | 21,583 | 107,917 | 129,500 | 129,500 | 151,083 | 194,250 | 215,833 | 215,833 |

| Fan Out (단위: 백만원) | 2020E  | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NXP 항             | 41,388 | 66,138  | 105,689 | 126,827 | 152,192 | 182,631 | 219,157 | 262,988 |
| 월검 항              | 21,583 | 107,917 | 129,500 | 129,500 | 151,083 | 194,250 | 215,833 | 215,833 |
| 합계                | 62,972 | 174,055 | 235,189 | 256,327 | 303,276 | 376,881 | 434,990 | 478,822 |
| YOY(%)            |        | 176.4%  | 35.1%   | 9.0%    | 18.3%   | 24.3%   | 15.4%   | 10.1%   |

### 5.2.3. Test 매출

테스트 사업부 또한 최근 투자를 통해 Capa가 늘어난 사업부이다. 관련 자회사 네패스 아크의 설비 취득 원가와 Capex 지출 내역을 통해 테스트 사업부의 Capa 능력을 추정하였다. 2022년부터는 패키징과 테스트를 모두 처리해주는 Turn Key 후공정 업체로서 수혜를 볼 것이라는 본 보고서의 투자 논리에 따라 Fan In과 Fan Out 패키징 사업부의 매출 성장률만큼 Test 사업부의 매출도 증가할 것으로 추정하였다.

| (단위: 백만원)      | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 매출             | 67,200  | 83,606  | 123,638 | 167,063 | 182,078 | 215,428 | 267,712 | 308,989 | 340,124 |
| YOY(%)         |         | 24.4%   | 47.9%   | 35.1%   | 9.0%    | 18.3%   | 24.3%   | 15.4%   | 10.1%   |
| CAPEX 지출내역     | 25,000  | 61,000  |         |         |         |         |         |         |         |
| 설비 취득 원가 합계    | 102,400 | 127,400 | 188,400 |         |         |         |         |         |         |
| 2019년 대비 설비증가량 |         | 1.24    | 1.84    |         |         |         |         |         |         |

위의 반도체 관련 매출과 기타 매출을 고려해주면 동사의 예상 매출은 다음과 같다.

| (단위: 백만원)  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E     |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 매출액        | 285,034 | 270,612 | 351,586 | 380,038 | 556,295 | 673,490 | 703,657 | 778,149 | 898,406 | 992,330 | 1,061,998 |
| Fan in WLP | 174,500 | 155,500 | 187,700 | 165,860 | 188,974 | 199,521 | 193,535 | 187,729 | 182,097 | 176,634 | 171,335   |
| Fan Out    | 6,700   | 17,200  | 25,900  | 62,972  | 174,055 | 235,189 | 256,327 | 303,276 | 376,881 | 434,990 | 478,822   |
| Test       | 28,700  | 34,300  | 67,200  | 83,606  | 123,638 | 167,063 | 182,078 | 215,428 | 267,712 | 308,989 | 340,124   |
| 기타         | 80,500  | 63,700  | 67,600  | 67,600  | 69,628  | 71,717  | 71,717  | 71,717  | 71,717  | 71,717  | 71,717    |

### 5.3. 매출원가

| (단위: 백만원)           | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 20'1Q  | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 매출액                 | 279,221 | 254,535 | 285,034 | 270,612 | 351,586 | 96,145 | 380,038 | 556,295 | 673,490 | 703,657 | 778,149 | 898,406 | 992,330 | 1,061,998 |
| 테스트 매출 / 총매출액       |         |         | 10.1%   | 12.7%   | 19.1%   | 21.2%  | 22.0%   | 22.2%   | 24.8%   | 25.9%   | 27.7%   | 29.8%   | 31.1%   | 32.0%     |
| 패키징 사업부문 GPM 추정 (%) |         |         |         |         | 17.4%   | 17.4%  | 19.2%   | 21.1%   | 21.1%   | 21.1%   | 21.1%   | 21.1%   | 21.1%   | 21.1%     |
| 매출원가                | 225,696 | 207,412 | 222,930 | 207,673 | 239,480 | 73,885 | 291,042 | 418,145 | 492,096 | 512,358 | 563,273 | 645,836 | 710,215 | 757,846   |
| 매출총이익               | 53,525  | 47,123  | 62,104  | 62,939  | 112,107 | 22,260 | 88,996  | 138,149 | 181,394 | 191,298 | 214,875 | 252,570 | 282,115 | 304,152   |
| GPM (%)             | 19.2%   | 18.5%   | 21.8%   | 23.3%   | 31.9%   | 23.2%  | 23.4%   | 24.8%   | 26.9%   | 27.2%   | 27.6%   | 28.1%   | 28.4%   | 28.6%     |

별도 재무제표를 공시하는 테스트 자회사 네팩스 아크의 경우 GPM이 44.7%의 수준이다. 2020년 1분기의 테스트와 비테스트 사업부의 매출비중을 고려하여 이를 역산하면 패키징 사업부의 GPM은 17.4% 정도로 추산된다. 실제로 테스트 부문 매출 비중이 크지 않았던 2015년과 2016년의 GPM이 비슷한 수준인 것을 보면 적절한 추정으로 보인다.

향후, 고마진의 Test 사업의 성장이 빠르게 이루어짐에 따라 총 매출의 GPM이 높아지는 효과가 나타날 것으로 추정하였다. 또한 패키징과 관련하여 FO PLP 방식의 채택이 점점 많아짐에 따라, 패키징 사업부의 마진은 추가적으로 개선될 것으로 보인다.

#### 5.4. 판매비와 관리비

| (단위: 백만원) | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020E  | 2021E  | 2022E  | 2023E  | 2024E  | 2025E  | 2026E   | 2027E   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 판매비와 관리비  | 49,648 | 38,881 | 42,799 | 41,187 | 52,131 | 55,669 | 67,850 | 76,788 | 80,880 | 87,731 | 97,441 | 105,863 | 113,138 |
| 급여        | 16,109 | 11,915 | 14,386 | 13,294 | 17,244 | 20,117 | 21,892 | 23,824 | 25,926 | 28,214 | 30,704 | 33,414  | 36,362  |
| 연구개발비     | 12,458 | 11,937 | 13,013 | 12,565 | 13,922 | 15,048 | 22,028 | 26,668 | 27,863 | 30,813 | 35,574 | 39,294  | 42,052  |
| 주식보상비     | 0      | 0      | 0      | 0      | 3,789  | 758    | 758    | 758    | 758    | 758    | 758    | 758     | 758     |
| 지급수수료     | 2,341  | 1,920  | 1,896  | 1,978  | 3,577  | 3,866  | 5,659  | 6,851  | 7,158  | 7,916  | 9,140  | 10,095  | 10,804  |
| 기타        | 8,687  | 4,178  | 4,417  | 4,138  | 3,517  | 4,063  | 4,063  | 4,063  | 4,063  | 4,063  | 4,063  | 4,063   | 4,063   |
| 감가상각비     | 983    | 982    | 1,070  | 1,729  | 3,042  | 3,040  | 4,450  | 5,388  | 5,629  | 6,225  | 7,187  | 7,939   | 8,496   |
| 운반비       | 2,934  | 2,720  | 2,668  | 2,293  | 2,396  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,519  | 2,519   | 2,519   |
| 복리후생비     | 2,439  | 1,891  | 2,098  | 1,999  | 1,948  | 2,416  | 2,539  | 2,668  | 2,803  | 2,946  | 3,095  | 3,253   | 3,418   |
| 퇴직급여      | 1,404  | 1,201  | 1,318  | 1,490  | 1,117  | 1,987  | 2,088  | 2,194  | 2,305  | 2,422  | 2,545  | 2,675   | 2,811   |
| 여비교통비     | 997    | 1,101  | 967    | 806    | 956    | 958    | 958    | 958    | 958    | 958    | 958    | 958     | 958     |
| 접대비       | 502    | 513    | 429    | 367    | 348    | 432    | 432    | 432    | 432    | 432    | 432    | 432     | 432     |
| 임차료       | 670    | 492    | 509    | 513    | 232    | 436    | 436    | 436    | 436    | 436    | 436    | 436     | 436     |
| 대손상각비     | 123    | 30     | 27     | 16     | 43     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29     | 29      | 29      |

판매비와 관리비에서 급여 관련 비용은 종업원 수 증가 추이와 임금상승률을 고려하여 추정하였다. 지급수수료와 연구개발비는 매출에 연동하였다.

## 5.5. Earning Table

| 계정과목명 (단위:백만원)            | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2019Q  | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E     |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 매출액                       | 279,221 | 254,535 | 285,034 | 270,612 | 351,586 | 96,145 | 380,038 | 556,295 | 673,490 | 703,657 | 778,149 | 898,406 | 992,330 | 1,061,998 |
| YOY(%)                    |         | -8.8%   | 12.0%   | -5.1%   | 29.9%   |        | 8.1%    | 46.4%   | 21.1%   | 4.5%    | 10.6%   | 15.5%   | 10.5%   | 7.0%      |
| 매출원가                      | 225,696 | 207,412 | 222,930 | 207,673 | 239,480 | 73,885 | 291,042 | 418,145 | 492,096 | 512,358 | 563,273 | 645,836 | 710,215 | 757,846   |
| 매출총이익                     | 53,525  | 47,123  | 62,104  | 62,939  | 112,107 | 22,260 | 88,996  | 138,149 | 181,394 | 191,298 | 214,875 | 252,570 | 282,115 | 304,152   |
| GPM(%)                    | 19.2%   | 18.5%   | 21.8%   | 23.3%   | 31.9%   | 23.2%  | 23.4%   | 24.8%   | 26.9%   | 27.2%   | 27.6%   | 28.1%   | 28.4%   | 28.6%     |
| 판매비와 관리비                  | 49,648  | 38,881  | 42,799  | 41,187  | 52,131  | 15,432 | 55,669  | 67,850  | 76,788  | 80,880  | 87,731  | 97,441  | 105,863 | 113,138   |
| 영업이익                      | 3,877   | 8,242   | 19,305  | 21,751  | 59,975  | 6,828  | 33,328  | 70,299  | 104,606 | 110,419 | 127,144 | 155,129 | 176,252 | 191,014   |
| YOY(%)                    |         | 112.6%  | 134.2%  | 12.7%   | 175.7%  |        | 53.2%   | 110.9%  | 48.8%   | 5.6%    | 15.1%   | 22.0%   | 13.6%   | 8.4%      |
| OPM(%)                    | 1.4%    | 3.2%    | 6.8%    | 8.0%    | 17.1%   | 7.1%   | 8.8%    | 12.6%   | 15.5%   | 15.7%   | 16.3%   | 17.3%   | 17.8%   | 18.0%     |
| 기타이익                      | 10,315  | 21,788  | 7,152   | 12,227  | 14,917  | 1,644  | 6,829   | 6,411   | 6,411   | 6,411   | 6,411   | 6,411   | 6,411   | 6,411     |
| 기타손실                      | 17,603  | 6,281   | 5,652   | 5,500   | 13,760  | 3,875  | 8,034   | 8,034   | 8,034   | 8,034   | 8,034   | 8,034   | 8,034   | 8,034     |
| 금융수익                      | 1,109   | 867     | 956     | 1,256   | 1,994   | 350    | 1,994   | 1,994   | 1,994   | 1,994   | 1,994   | 1,994   | 1,994   | 1,994     |
| 금융원가                      | 9,256   | 6,046   | 5,824   | 4,601   | 11,144  | 2,000  | 9,871   | 8,792   | 8,293   | 8,116   | 7,804   | 7,492   | 6,055   | 4,617     |
| 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업 관련 손익 | 411     | 3,540   | -6,466  | 11,149  | -9,460  | -1,237 | -4,948  | -4,948  | -4,948  | -4,948  | -4,948  | -4,948  | -4,948  | -4,948    |
| 법인세비용차감전순이익(손실)           | -11,148 | 22,109  | 9,473   | 36,283  | 42,523  | 1,709  | 19,298  | 56,931  | 91,736  | 97,726  | 114,764 | 143,061 | 165,621 | 181,820   |
| 법인세비용                     | 4,505   | 3,571   | 5,104   | 11,633  | 11,509  | 1,182  | 5,223   | 15,408  | 24,828  | 31,333  | 36,796  | 45,869  | 53,102  | 58,296    |
| 당기순이익(손실)                 | -16,324 | 17,966  | 3,942   | 22,733  | 29,831  | 461    | 14,075  | 41,523  | 66,908  | 66,392  | 77,967  | 97,192  | 112,518 | 123,524   |
| 지배기업주주지분                  | -8,697  | 18,438  | 6,614   | 24,875  | 30,599  | 340    | 14,438  | 42,592  | 68,631  | 66,392  | 76,408  | 93,304  | 105,767 | 116,112   |
| 비지배주주지분                   | -7,628  | -472    | -2,672  | -2,143  | -768    | 122    | -1,069  | -1,069  | -1,723  | 0       | 1,559   | 3,888   | 6,751   | 7,411     |
| 지배주주지분/당기순이익              | 53.3%   | 102.6%  | 167.8%  | 109.4%  | 102.6%  | 73.6%  | 102.6%  | 102.6%  | 102.6%  | 100.0%  | 98.0%   | 96.0%   | 94.0%   | 94.0%     |

## 5.6. 이자비용 및 부채계획

| (단위: 백만원)   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 장단기차입금      | 109,645 | 92,131 | 62,473 | 155,278 | 300,000 | 264,027 | 247,417 | 241,513 | 231,105 | 220,698 | 172,790 | 124,882 |
| 장단기차입금 이자비용 | 3,928   | 3,318  | 2,120  | 4,415   | 9,000   | 7,921   | 7,423   | 7,245   | 6,933   | 6,621   | 5,184   | 3,746   |
| 유효이자율 (%)   | 3.6%    | 3.6%   | 3.4%   | 2.8%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    | 3.0%    |

| (단위: 백만원) | 2020E   | 2021E  | 2022E  | 2023E | 2024E  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 부채차입      | 150,000 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 부채상환      | 15,188  | 35,973 | 16,610 | 5,904 | 10,408 | 10,408 | 47,908 | 47,908 |

이자비용은 이자발생부채인 장단기 차입금과 금융리스부채를 별도로 고려하여 추정하였다. 당사는 공시를 통해 차입금 상환계획을 밝히고 있어, 이를 고려하여 부채상환 일정을 예상하였다. 한편 2020년에는 1500억원의 부채 차입이 이루어질 것이라고 판단하였는데, Capex 지출 계획을 실행하기 위한 자금 조달을 위해서는 이 정도 규모의 차입은 필수적일 것으로 보인다.

## 5.7. 법인세 비용

| (단위: 백만원)       | 2015    | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   | 20'1Q | 2020E  | 2021E  | 2022E  | 2023E  | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -11,148 | 22,109 | 9,473 | 36,283 | 42,523 | 1,709 | 19,298 | 56,931 | 91,736 | 97,726 | 114,764 | 143,061 | 165,621 | 181,820 |
| 법인세비용           | 4,505   | 3,571  | 5,184 | 11,633 | 11,509 | 1,182 | 5,223  | 15,408 | 24,828 | 31,333 | 36,796  | 45,869  | 53,102  | 58,296  |
| 유효법인세율          | -40.4%  | 16.2%  | 54.7% | 32.1%  | 27.1%  | 69.2% | 27.1%  | 27.1%  | 27.1%  | 32.1%  | 32.1%   | 32.1%   | 32.1%   | 32.1%   |

법인세 비용의 경우 과거의 유효법인세율을 활용하여 추정하였다. 2022년까지는 27.1%의 유효법인세율을, 동사의 증익이 확실시되는 2023년부터는 32.1%의 유효법인세율을 적용하였다.

## 5.8. 감가상각비, Capex, 무형자산상각비

| (단위: 백만원) | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E  | 2023E  | 2024E  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 감가상각비     | 36,185 | 36,201 | 36,724 | 35,718 | 39,263  | 75,485  | 106,356 | 84,036 | 70,070 | 79,760 | 85,823 | 71,188 | 62,030 |
| Capex     | 58,567 | 23,949 | 52,104 | 31,963 | 173,027 | 190,538 | 41,646  | 41,646 | 90,891 | 90,891 | 41,646 | 41,646 | 41,646 |

감가상각비와 Capex는 동사의 증설 계획을 고려하여 추정하였다. 2020년에 1900억원 정도의 추가 Capex가 이루어질 것이며, 2023년과 2024년에도 Fan Out 패키징 공장을 확장하기 위해서 추가적으로 900억 규모의 지출이 발생할 것으로 보인다.

감가상각비는 유형자산별로 상각률을 추정하여 계산하였다.

| 건물/구조물 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020E  | 2021E  | 2022E  | 2023E  | 2024E  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 기초     | 57,285 | 68,339 | 55,154 | 53,822 | 47,424 | 46,553 | 88,170 | 88,170 | 88,170 | 88,170 | 88,170 | 88,170 | 88,170 |
| 감가상각비  | 1,826  | 1,910  | 1,802  | 1,642  | 1,719  | 1,483  | 2,809  | 2,809  | 2,809  | 2,809  | 2,809  | 2,809  | 2,809  |
| Capex  | 0      | 92     | 0      | 0      | 324    | 43,100 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 감가상각률  | 3.2%   | 2.8%   | 3.3%   | 3.1%   | 3.6%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   | 3.2%   |

| 기계장치    | 2015    | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 기초 장부금액 | 104,383 | 117,452 | 76,159 | 88,226 | 77,610 | 196,273 | 270,028 | 210,388 | 173,068 | 198,960 | 215,162 | 176,055 | 151,583 |
| 감가상각비   | 32,409  | 32,472  | 33,301 | 33,013 | 36,692 | 73,453  | 101,055 | 78,735  | 64,768  | 74,458  | 80,522  | 65,886  | 56,728  |
| Capex   | 575     | 689     | 751    | 2,335  | 1,831  | 147,207 | 41,415  | 41,415  | 90,660  | 90,660  | 41,415  | 41,415  | 41,415  |
| 감가상각률   | 31.0%   | 27.6%   | 43.7%  | 37.4%  | 47.3%  | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   | 37.4%   |

| 차량운반구   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기초 장부금액 | 137   | 166   | 313   | 242   | 166   | 119   | 176   | 176   | 176   | 176   | 176   | 176   | 176   |
| 감가상각비   | 40    | 44    | 71    | 62    | 59    | 33    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    |
| Capex   | 33    | 57    | 0     | 0     | 28    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    |
| 감가상각률   | 28.9% | 26.3% | 22.8% | 25.6% | 35.3% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% |

| 기타의 유형자산 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기초 장부금액  | 5,102 | 5,476 | 3,646 | 2,953 | 1,749 | 1,347 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 |
| 감가상각비    | 1,910 | 1,776 | 1,548 | 1,000 | 793   | 516   | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,444 |
| Capex    | 1,611 | 490   | 179   | 63    | 98    | 207   | 207   | 207   | 207   | 207   | 207   | 207   | 207   |
| 감가상각률    | 37.4% | 32.4% | 42.5% | 33.9% | 45.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% |

동사는 무형자산으로 시설이용권, 산업재산권, 소프트웨어, 라이선스를 갖고 있다. 각각의 계정 모두 내용년수와 상각률 추이를 반영하여 무형자산상각비를 계산한 결과는 다음과 같다.

| (단위: 백만원) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 무형자산상각비   | 991  | 972  | 901  | 825  | 1,021 | 2,442 | 2,235 | 2,057 | 1,898 | 1,757 | 2,141 | 1,950 | 1,782 |

### 5.9. 운전자본

| (단위: 백만원) | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020E   | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E     |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 매출액       | 279,221 | 254,535 | 285,034 | 270,612 | 351,586 | 380,038 | 556,295 | 673,490 | 703,657 | 778,149 | 898,406 | 992,330 | 1,061,998 |
| 매출원가      | 225,696 | 207,412 | 222,930 | 207,673 | 239,480 | 291,042 | 418,145 | 492,096 | 512,358 | 563,273 | 645,836 | 710,215 | 757,846   |
| 매출채권      | 40,462  | 37,771  | 30,712  | 39,365  | 46,998  | 51,700  | 75,677  | 91,620  | 95,724  | 105,858 | 122,217 | 134,995 | 144,472   |
| 매출채권 회전율  | 14.5%   | 14.8%   | 10.8%   | 14.5%   | 13.4%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%   | 13.6%     |
| 재고자산      | 14,939  | 9,341   | 8,960   | 9,942   | 20,715  | 16,636  | 23,901  | 28,127  | 29,286  | 32,196  | 36,915  | 40,595  | 43,317    |
| 재고자산 회전율  | 6.6%    | 4.5%    | 4.0%    | 4.8%    | 8.6%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%    | 5.7%      |
| 매입채무      | 19,259  | 14,548  | 12,953  | 14,261  | 15,124  | 20,105  | 28,885  | 33,994  | 35,393  | 38,911  | 44,614  | 49,061  | 52,352    |
| 매입채무 회전율  | 8.5%    | 7.0%    | 5.8%    | 6.9%    | 6.3%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%    | 6.9%      |

NWC의 증가를 추정하기 위해서는 매출채권, 재고자산, 매입채무를 고려하였다. 이를 위해서는 과거의 매출채권 회전율, 재고자산 회전율, 매입채무 회전율을 활용하였다. 이후 매출채권 증가액과 재고자산 증가액의 합에서 매입채무의 증가액을 차감해 NWC의 증감을 추정하였다.

|        | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020E  | 2021E  | 2022E  | 2023E | 2024E  | 2025E  | 2026E  | 2027E |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 매출채권변동 | -2,690 | -7,059 | 8,652 | 7,633  | 4,702  | 23,978 | 15,943 | 4,104 | 10,134 | 16,360 | 12,777 | 9,477 |
| 재고자산변동 | -5,597 | -381   | 982   | 10,773 | -4,079 | 7,265  | 4,227  | 1,158 | 2,910  | 4,719  | 3,680  | 2,722 |
| 매입채무변동 | -4,710 | -1,596 | 1,308 | 863    | 4,981  | 8,780  | 5,108  | 1,400 | 3,517  | 5,703  | 4,447  | 3,290 |
| NWC    | -3,577 | -5,844 | 8,325 | 17,543 | -4,358 | 22,462 | 15,061 | 3,862 | 9,527  | 15,375 | 12,010 | 8,910 |

### 5.10. COE (주주기대수익률) 및 영구성장률

할인율은 가장 보편적으로 이용되는 CAPM 공식을 통해 도출한 COE를 이용하였다. 무위험 수익률은 2020년 4월 기준 10년 국고채 수익률인 1.5%를, 베타는 삼성전자가 공격적인 비메모리 반도체 투자 계획을 발표한 2019년 4월부터 현재까지의 Weekly Beta의 평균값인 0.67을 사용하였다. 동사의 주가가 코스닥의 반도체 기업들과 함께 움직이는 경향이 있다는 점을 고려하여 벤치마크 인덱스로는 코스닥 반도체를 이용하였다. Equity Risk Premium는 다모다란이 제시하는 지표를 활용하였다.

영구성장률은 2%로 설정하였다. 그 이유는 본 Valuation이 추정하고 있는 2027년 이후에도 4차 산업혁명의 진행으로 시스템 반도체의 수요는 계속해서 빠르게 증가할 것이기 때문이다. 우호적인 산업 환경 속에서 반도체 후공정 생태계에서 확고한 입지를 다지고 있는 동사는 안정적인 성장을 영위할 수 있을 것으로 판단된다.

### 5.11. FCFE 및 영업가치 산출

| (단위: 백만원)                       | 2020E     | 2021E   | 2022E   | 2023E   | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 영업이익                            | 33,328    | 70,299  | 104,606 | 110,419 | 127,144 | 155,129 | 176,252 | 191,014 |
| 이자비용                            | 9,871     | 8,792   | 8,293   | 8,116   | 7,804   | 7,492   | 6,055   | 4,617   |
| EBT (Earnings Before Tax)       | 23,457    | 61,507  | 96,313  | 102,302 | 119,340 | 147,637 | 170,197 | 186,397 |
| 차감 : 법인세비용                      | 5,223     | 15,408  | 24,828  | 31,333  | 36,796  | 45,869  | 53,102  | 58,296  |
| EAT (Earnings After Tax)        | 18,234    | 46,099  | 71,485  | 70,969  | 82,544  | 101,768 | 117,095 | 128,100 |
| 가산 : 감가상각비, 무형자산상각비             | 77,927    | 108,591 | 86,093  | 71,968  | 81,517  | 87,964  | 73,138  | 63,812  |
| 차감 : CAPEX 지출                   | 190,538   | 41,646  | 41,646  | 90,891  | 90,891  | 41,646  | 41,646  | 41,646  |
| 차감 : 순운전자본(NWC) 증가              | -4,358    | 22,462  | 15,061  | 3,862   | 9,527   | 15,375  | 12,010  | 8,910   |
| 가산 : 부채 차입                      | 150,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 차감 : 부채 상환                      | 15,188    | 35,973  | 16,610  | 5,904   | 10,408  | 10,408  | 47,908  | 47,908  |
| FCFE (Free Cash Flow to Equity) | 44,793    | 54,609  | 84,261  | 42,280  | 53,235  | 122,303 | 88,669  | 93,449  |
| 할인율 (Cost of Equity)            | 6.14%     |         |         |         |         |         |         |         |
| 현가계수                            | 0.94      | 0.89    | 0.84    | 0.79    | 0.74    | 0.70    | 0.66    | 0.62    |
| Discounted FCFE                 | 42,202    | 48,475  | 70,471  | 33,315  | 39,521  | 85,547  | 58,434  | 58,023  |
| FCFE의 현재가치 합                    | 435,988   |         |         |         |         |         |         |         |
| Terminal Value                  | 887,959   |         |         |         |         |         |         |         |
| 영업가치(Operating Asset)           | 1,323,947 |         |         |         |         |         | 영구성장률   | 2.0%    |

앞서 도출한 수치들을 바탕으로 주주에게 돌아가는 현금흐름을 추정하였다. 2028년 이후의 현금흐름은 영구성장률 2%만큼 성장할 것을 가정하였고, 이를 현재가치로 할인하여 Terminal Value로 계산하였다. 최종적으로 Terminal Value와 FCFE의 현재가치 합을 더해 동사의 영업가치를 구하였다.

## 5.12. 비영업가치 (NOA)

| (단위: 백만원)          | NOA    |
|--------------------|--------|
| 초과보유 현금            | 0      |
| 투자부동산              | 961    |
| 관계기업 등 지분관련 투자자산   | 16,182 |
| 장기금융상품             | 438    |
| 이연법인세자산            | 6,419  |
| 매각예정비유동자산 및 처분자산집단 | 62     |
| 합계                 | 24,061 |

비영업가치는 영업과 관련 없는 자산들을 합하여 계산하였다. 동사의 경우, 약 1400억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있지만 이를 투자에 모두 사용하게 될 것이라고 판단하여, 비영업가치에 포함시키지 않았다.

## 5.13. DCF Valuation

| DCF Valuation          |            |
|------------------------|------------|
| 영업가치 (단위: 백만원)         | 1,323,947  |
| 비영업가치 (단위: 백만원)        | 24,061     |
| Equity Value (단위: 백만원) | 1,348,008  |
| 유통주식수 (단위: 주)          | 23,089,202 |
| 목표주가 (단위: 원)           | 58,383     |
| Implied 2022E PER      | 19.64      |
| 현재주가 (단위: 원)           | 32,000     |
| 상승여력                   | 82.4%      |

영업가치와 비영업가치를 합산하여 최종적인 Equity Value를 구하였고, 이를 유통주식수로 나누어 목표주가를 도출하였다. 목표주가는 58,383원, 상승여력 82.4%로 투자의견 Buy를 제시한다.

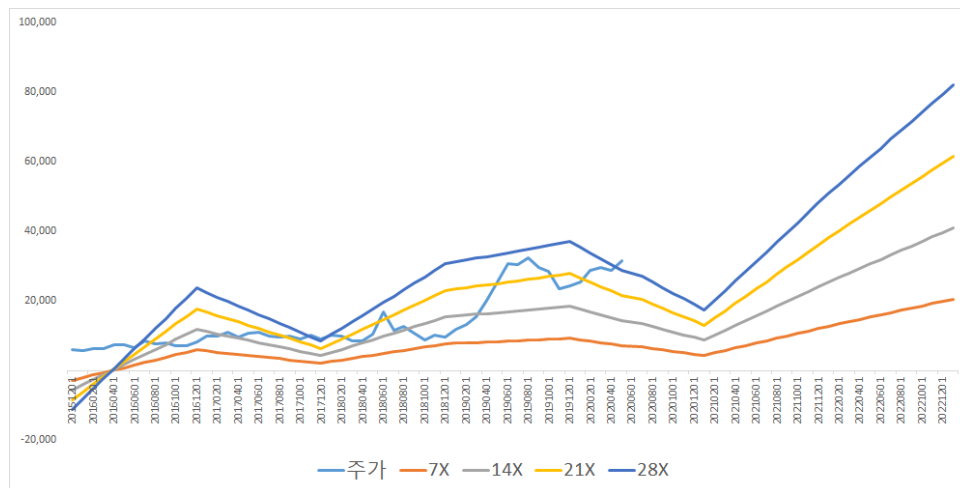
## 5.14. 민감도 분석

COE와 영구성장률의 변화에 따른 상승여력은 다음과 같이 구성된다.

|     |      | 영구성장률 |        |        |        |        |
|-----|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|     |      | 0%    | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     |
| COE | 5.1% | 75.3% | 103.4% | 149.2% | 238.0% | 482.4% |
|     | 5.6% | 56.8% | 78.0%  | 110.9% | 168.7% | 297.0% |
|     | 6.1% | 41.7% | 58.0%  | 82.4%  | 122.2% | 199.2% |
|     | 6.6% | 29.1% | 41.9%  | 60.4%  | 88.9%  | 139.1% |
|     | 7.1% | 18.5% | 28.7%  | 43.0%  | 64.1%  | 98.7%  |

## 5.15. 보조지표 – Implied PER

절대가치 평가법의 특성상 밸류에이션 과정에서 수많은 가정들이 내포되어 있어 이에 대한 검증이 재차 필요하다고 판단된다. 목표주가 58,383원은 2022년 EPS에 **19.64배**의 멀티플을 부여했을 때 산출되는 수치이다.



동사의 Historical PER Band를 참조하게 되면, 삼성전자가 공격적인 비메모리 반도체 투자 계획을 발표한 2019년 4월 이후에 항상 20배 이상의 멀티플을 받고 있었다는 점을 확인할 수 있다.

TSMC를 필두로 구축된 시스템 반도체 생태계와 같이, 2022년이면 한국도 삼성전자를 필두로 하는 생태계가 형성될 것이라고 기대한다. 그리고 OSAT 업체인 동사는 Fan Out 기

술을 필두로 반도체 후공정을 담당하는 비메모리 생태계의 핵심 기업이 될 것이다. 이러한 확고한 입지를 기반으로 빠르고 안정적인 성장이 담보될 것이므로 2022년에도 최소 20배의 멀티플은 유지할 수 있다고 판단된다.

그렇다면 해외 후공정 업체들의 멀티플을 확인할 필요가 있다. Fan Out 패키징을 할 수 있는 기업으로는 대만의 ASE Technology와 미국의 AMKOR Technology가 있다. 두 기업은 현재 대표 OSAT 업체로서의 입지를 다지고 있다.

| 해외 PEER          | TTM PER |
|------------------|---------|
| ASE Technology   | 18.68   |
| AMKOR Technology | 60.66   |

두 기업 모두 높은 밸류에이션을 받고 있다는 점을 고려했을 때, 비메모리 후공정 분야에서 빠르게 세계 점유율을 확대해 나가게 될 것으로 전망되는 네패스의 또한 목표주가를 설명하는 19.64배의 멀티플은 결코 무리한 추정이 아니라고 판단된다.

## Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.